開始使用

Astra Control Center 22.08 documentation

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-center-2208/get-started/requirements.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

開始使用 1
Astra Control Center需求 1
Astra Control Center快速入門 7
安裝總覽 8
設定Astra控制中心 61
Astra Control Center的常見問題集 80

開始使用

Astra Control Center需求

開始驗證作業環境、應用程式叢集、應用程式、授權和網頁瀏覽器的整備度。

- [營運環境需求]
- [支援的儲存後端]
- [應用程式叢集需求]
- [應用程式管理需求]
- [複寫先決條件]
- [存取網際網路]
- [授權]
- 內部部署Kubernetes叢集的入口
- [網路需求]
- [支援的網頁瀏覽器]

營運環境需求

Astra Control Center已在下列類型的作業環境中通過驗證：

- Google Anthos 1.10或1.11
- Kubernetes 1.22至1.24
- Rancher Kubernetes Engine（RKE）：
  - RKE 1.2.16、含Rancher 2.5.12和RKE 1.3.3、含2.6.3
  - RKE 2（v1.23.6+rke2r2）、含Rancher 2.6.3
- Red Hat OpenShift Container Platform 4.8、4.9或4.10.
- VMware Tanzu Kubernetes Grid 1.4或1.5
- VMware Tanzu Kubernetes Grid整合版1.12.2或1.13

確保您選擇裝載Astra Control Center的作業環境符合環境正式文件中所述的基本資源需求。除了環境的資源需求之外、Astra Control Center還需要下列資源：

元件	需求
儲存後端容量	至少可提供500GB容量
工作節點	總共至少3個工作節點、每個節點有4個CPU核心和12GB RAM
FQDN位址	Astra Control Center的FQDN位址

元件	需求
Astra Trident	Astra Trident 21.10.1或更新版本已安裝並設定Astra Trident 22.07或更新版本、以進行SnapMirror型應用程式複寫

> 這些需求假設Astra Control Center是營運環境中唯一執行的應用程式。如果環境正在執行其他應用程式、請相應調整這些最低需求。

- 映像登錄：您必須擁有現有的私有Docker映像檔登錄、才能將Astra Control Center建置映像推入其中。您需要提供映像登錄的URL、以便上傳映像。
- * Astra Trident / ONTAP S基 類組態*：Astra Control Center需要建立儲存類別、並將其設為預設儲存類別。Astra Control Center支援ONTAP Astra Trident提供的下列支援資訊驅動程式：
  - ONTAP-NAS
  - ONTAP-NAS-flexgroup
  - ONTAP-SAN
  - ONTAP-san經濟型

> 在OpenShift環境中進行應用程式複製時、Astra Control Center需要允許OpenShift掛載磁碟區並變更檔案的擁有權。因此、您必須設定ONTAP 一個不中斷的Volume匯出原則、才能執行這些作業。您可以使用下列命令來執行此作業：
>
> 1. `export-policy rule modify -vserver <storage virtual machine name> -policyname <policy name> -ruleindex 1 -superuser sys`
> 2. `export-policy rule modify -vserver <storage virtual machine name> -policyname <policy name> -ruleindex 1 -anon 65534`

> 如果您計畫將第二個OpenShift作業環境新增為受管理的運算資源、則必須確保啟用Astra Trident Volume Snapshot功能。若要使用Astra Trident啟用及測試Volume快照、 "請參閱官方的Astra Trident說明"。

VMware Tanzu Kubernetes Grid叢集需求

在VMware Tanzu Kubernetes Grid（TKG）或Tanzu Kubernetes Grid整合版（TKGi）叢集上裝載Astra Control Center時、請謹記下列考量事項。

- 停用要由Astra Control管理的任何應用程式叢集上的TKG或TKGi預設儲存類別強制。您可以編輯來執行此作業 `TanzuKubernetesCluster` 命名空間叢集上的資源。
- 在Astra Control Center安裝過程中、下列資源會建立在Pod安全原則（PSP）受限環境中：
  - Pod安全性原則
  - RBAC角色
  - RBAC角色繫結在中建立RBAC角色和角色繫結資源 `netapp-acc` 命名空間。
- 在TKG或TKGi環境中部署Astra Control Center時、請注意Astra Trident的特定需求。如需詳細資訊、請參閱 "Astra Trident文件"。

> 預設的VMware TKG和TKGi組態檔案權杖會在部署後10小時內過期。如果您使用Tanzu產品組合產品、則必須產生一個含有非過期權杖的Tanzu Kubernetes叢集組態檔、以避免Astra Control Center與託管應用程式叢集之間發生連線問題。如需相關指示、請造訪 "VMware NSxT-T資料中心產品文件。"

Google Anthos叢集需求

在Google Anthos叢集上裝載Astra Control Center時、請注意、Google Anthos預設包含MetalLB負載平衡器和Istio入口閘道服務、讓您在安裝期間只需使用Astra Control Center的一般入口功能即可。請參閱 "設定Astra控制中心" 以取得詳細資料。

支援的儲存後端

Astra Control Center支援下列儲存後端。

- NetApp ONTAP S9.5或更新AFF 版本的功能性和FAS 功能性系統
- 適用於ONTAP SnapMirror應用程式複寫的NetApp SnapMirror 9.8或更新AFF 版本的功能性和FAS 功能性系統
- NetApp Cloud Volumes ONTAP

若要使用Astra Control Center、請視ONTAP 您需要完成的工作而定、確認您擁有下列各項的版次授權：

- FlexClone
- SnapMirror：選用。僅使用SnapMirror技術複寫至遠端系統時才需要。請參閱 "SnapMirror授權資訊"。
- S3授權：選用。僅適用於SS3鏟斗ONTAP

您可能想要檢查ONTAP 您的系統是否擁有必要的授權。請參閱 "管理ONTAP 不需購買的授權"。

應用程式叢集需求

Astra Control Center對於您計畫從Astra Control Center管理的叢集有下列需求。如果您打算管理的叢集是裝載Astra Control Center的作業環境叢集、則也適用這些需求。

- Kubernetes的最新版本 "Snapshot控制器元件" 已安裝
- 阿斯特拉部落 "volumesnapshotClass物件" 已由系統管理員定義
- 叢集上存在預設的Kubernetes儲存類別
- 至少有一個儲存類別設定為使用Astra Trident

> 您的應用程式叢集應有 `kubeconfig.yaml` 僅定義一個_context_元素的檔案。請參閱的Kubernetes文件 "建立Kbeconfig檔案的相關資訊"。

> 在Rancher環境中管理應用程式叢集時、請在中修改應用程式叢集的預設內容 `kubeconfig` 由Rancher提供的檔案、使用控制面內容、而非Rancher API伺服器內容。如此可減少Rancher API伺服器的負載、並改善效能。

應用程式管理需求

Astra Control具備下列應用程式管理需求：

- 授權：若要使用Astra Control Center管理應用程式、您需要Astra Control Center授權。
- 命名空間：Astra Control要求應用程式不超過一個命名空間、但命名空間可以包含多個應用程式。
- * StorageClass *：如果您安裝的應用程式已明確設定StorageClass、且需要複製應用程式、則複製作業的目標叢集必須具有原本指定的StorageClass。將具有明確設定StorageClass的應用程式複製到沒有相同StorageClass的叢集、將會失敗。
- * Kubernetes資源*：使用未由Astra Control收集之Kubernetes資源的應用程式、可能沒有完整的應用程式資料管理功能。Astra Control會收集下列Kubernetes資源：

叢集角色	ClusterRoleBinding	組態對應
可關係工作	CustomResourceDesDefinition	CustomResource
示範	部署組態	HorizontalPodAutoscaler
入侵	互鎖Webhook	網路原則
PeristentVolume Claim	Pod	Podcast中斷預算
Podcast範本	ReplicaSet	角色
角色繫結	路由	秘密
服務	服務帳戶	狀態集
驗證Webhook		

複寫先決條件

Astra Control應用程式複寫要求您在開始之前必須符合下列先決條件：

- 為了實現無縫的災難恢復、建議您在第三個故障網域或次要站台部署Astra Control Center。
- 應用程式的主機Kubernetes叢集和目的地Kubernetes叢集必須可供使用、並連線至兩ONTAP 個非功能叢集、理想情況是位於不同的故障網域或站台。
- 必須配對叢集和主機SVM。ONTAP請參閱 "叢集與SVM對等概觀"。
- 配對的遠端SVM必須可供目的地叢集上的Trident使用。
- 來源ONTAP 叢集和目的地叢集上都必須有Trident版本22.07或更新版本。
- 使用資料保護套裝組合的SnapMirror非同步授權必須同時在來源和目的地的叢集上啟用。ONTAP ONTAP請參閱 "SnapMirror授權概述ONTAP"。
- 當您將ONTAP 某個不支援的儲存後端新增至Astra Control Center時、請套用具有「admin」角色（具有存取方法）的使用者認證 `http` 和 `ontapi` 在兩ONTAP 個支援叢集上啟用。請參閱 "管理使用者帳戶" 以取得更多資訊。
- 來源和目的地Kubernetes叢集和ONTAP 非功能性叢集都必須由Astra Control管理。

> 您可以同時以相反方向複寫不同的應用程式（在其他叢集或站台上執行）。例如、應用程式A、B、C可以從資料中心1複寫到資料中心2、而應用程式X、Y、Z可以從資料中心2複寫到資料中心1。

瞭解操作方法 "使用SnapMirror技術將應用程式複寫到遠端系統"。

支援的應用程式安裝方法

Astra Control支援下列應用程式安裝方法：

- 資訊清單檔案：Astra Control支援使用KUbectl從資訊清單檔案安裝的應用程式。例如：

```
kubectl apply -f myapp.yaml
```

- * Helm 3*：如果您使用Helm來安裝應用程式、Astra Control需要Helm版本3。完全支援使用Helm 3（或從Helm 2升級至Helm 3）來管理及複製安裝的應用程式。不支援管理以Helm 2安裝的應用程式。
- 操作員部署的應用程式：Astra Control支援以命名空間範圍運算子安裝的應用程式。以下是已針對此安裝模式驗證的一些應用程式：
  - "Apache K8ssandra"
  - "Jenkins CI"
  - "Percona XtraDB叢集"

> 運算子及其安裝的應用程式必須使用相同的命名空間；您可能需要修改運算子的部署.yaml檔案、以確保情況如此。

存取網際網路

您應該判斷是否有外部網際網路存取權。如果您沒有、部分功能可能會受到限制、例如從NetApp Cloud Insights接收監控和數據資料、或是將支援組合傳送至 "NetApp 支援網站"。

授權

Astra Control Center需要Astra Control Center授權才能提供完整功能。向NetApp取得評估授權或完整授權。您需要授權來保護應用程式和資料。請參閱 "Astra Control Center功能" 以取得詳細資料。

您可以使用Astra Control Center試用試用試用版授權、從下載授權之日起90天內即可使用Astra Control Center。您可以註冊以免費試用 "請按這裡"。

如需ONTAP 有關支援不支援的詳細資訊、請參閱 "支援的儲存後端"。

如需授權運作方式的詳細資訊、請參閱 "授權"。

內部部署**Kubernetes**叢集的入口

您可以選擇網路入侵Astra控制中心的用途類型。依預設、Astra Control Center會將Astra Control Center閘道（服務/網路）部署為整個叢集的資源。Astra Control Center也支援使用服務負載平衡器（如果環境允許）。如果

您想要使用服務負載平衡器、但尚未設定一個、則可以使用MetalLB負載平衡器自動將外部IP位址指派給服務。在內部DNS伺服器組態中、您應該將Astra Control Center所選的DNS名稱指向負載平衡的IP位址。

> 如果您要在Tanzu Kubernetes Grid叢集上裝載Astra Control Center、請使用 `kubectl get nsxlbmonitors -A` 命令以查看您是否已設定服務監視器以接受入口流量。如果存在、則不應安裝MetalLB、因為現有的服務監視器將會覆寫任何新的負載平衡器組態。

如需詳細資訊、請參閱 "設定入口以進行負載平衡"。

網路需求

裝載Astra Control Center的作業環境會使用下列TCP連接埠進行通訊。您應確保這些連接埠可透過任何防火牆、並設定防火牆、以允許來自Astra網路的任何HTTPS輸出流量。有些連接埠需要在裝載Astra Control Center的環境與每個託管叢集之間進行連線（視情況而定）。

> 您可以在雙堆疊Kubernetes叢集中部署Astra Control Center、Astra Control Center則可管理已設定為雙堆疊作業的應用程式和儲存後端。如需雙堆疊叢集需求的詳細資訊、請參閱 "Kubernetes文件"。

來源	目的地	連接埠	傳輸協定	目的
用戶端PC	Astra控制中心	443..	HTTPS	UI / API存取：確保此連接埠在裝載Astra Control Center的叢集與每個受管理叢集之間都開啟
度量使用者	Astra Control Center工作節點	9090	HTTPS	度量資料通訊：確保每個託管叢集都能存取裝載Astra Control Center的叢集上的此連接埠（需要雙向通訊）
Astra控制中心	託管Cloud Insights版的服務 (https://cloudinsights.netapp.com)	443..	HTTPS	通訊Cloud Insights
Astra控制中心	Amazon S3儲存貯體供應商 (https://my-bucket.s3.us-west-2.amazonaws.com/)	443..	HTTPS	Amazon S3儲存通訊
Astra控制中心	NetApp AutoSupport (https://support.netapp.com)	443..	HTTPS	NetApp AutoSupport通訊

支援的網頁瀏覽器

Astra Control Center支援最新版本的Firefox、Safari和Chrome、最低解析度為1280 x 720。

下一步

檢視 "快速入門" 總覽：

Astra Control Center快速入門

本頁提供Astra Control Center入門所需步驟的高階概觀。每個步驟中的連結都會帶您前往提供更多詳細資料的頁面。

歡迎試用！如果您想要試用Astra Control Center、可以使用90天試用版授權。請參閱 "授權資訊" 以取得詳細資料。

1 檢閱**Kubernetes**叢集需求

- Astra可搭配Kubernetes叢集、搭配Trident設定ONTAP 的支援功能、包括後端的功能、或是Astra Data Store儲存後端。
- 叢集必須以健全狀態執行、且至少有三個線上工作者節點。
- 叢集必須執行Kubernetes。

深入瞭解 "Astra Control Center需求"。

2 下載並安裝**Astra Control Center**

- 從下載Astra Control Center "NetApp 支援網站 Astra Control Center 下載頁面"。
- 在您的本機環境中安裝Astra Control Center。

  或者、使用Red Hat作業系統集線器安裝Astra Control Center。

  您也可以選擇安裝Astra Control Center搭配Cloud Volumes ONTAP 使用不只是儲存後端的功能。

深入瞭解 "安裝Astra Control Center"。

3 完成一些初始設定工作

- 新增Astra Control授權及任何支援ONTAP 的不支援功能。
- 新增Kubernetes叢集、Astra Control Center會探索詳細資料。
- 新增ONTAP 功能：
- 或者、您也可以新增物件存放區、以儲存應用程式備份。

深入瞭解 "初始設定程序"。

4 使用**Astra**控制中心

完成Astra Control Center的設定之後、接下來您可以：

- 管理應用程式。深入瞭解如何操作 "管理應用程式"。
- 設定應用程式的保護原則、將應用程式複寫到遠端系統、以及複製和移轉應用程式、藉此保護應用程式。深入瞭解如何操作 "保護應用程式"。
- 管理帳戶（包括使用者、角色、使用者驗證的LDAP、認證、儲存庫連線等）。深入瞭解如何操作 "管理使用者"。
- 您也可以選擇連線至NetApp Cloud Insights 解決方案、在Astra Control Center UI內顯示系統健全狀況、容量和處理量的指標。深入瞭解 "連線Cloud Insights 至"。

5 請從本快速入門繼續

"安裝Astra Control Center"。

如需詳細資訊、請參閱

- "使用Astra Control API"

安裝總覽

選擇並完成下列其中一個Astra Control Center安裝程序：

- "使用標準程序安裝Astra Control Center"
- "（如果您使用Red Hat OpenShift）使用OpenShift作業系統集線器安裝Astra Control Center"
- "安裝Astra Control Center搭配Cloud Volumes ONTAP 一套功能性儲存後端"

使用標準程序安裝**Astra Control Center**

若要安裝 Astra Control Center，請從 NetApp 支援網站下載安裝套件，然後執行下列步驟，在您的環境中安裝 Astra Control Center Operator 和 Astra Control Center。您可以使用此程序、在連線網際網路或無線環境中安裝Astra Control Center。

對於Red Hat OpenShift環境、您可以使用 "替代程序" 使用OpenShift作業系統集線器安裝Astra Control Center。

您需要的產品

- "開始安裝之前、請先準備好環境以進行Astra Control Center部署"。
- 如果您已設定或想要在環境中設定Pod安全性原則、請熟悉Pod安全性原則、以及這些原則如何影響Astra Control Center安裝。請參閱 "瞭解Pod安全性原則限制"。
- 確保所有叢集操作員都處於健全狀態且可用。

```
kubectl get clusteroperators
```

- 確保所有API服務均處於健全狀態且可供使用：

```
kubectl get apiservices
```

- 確保您打算使用的Astra FQDN可路由傳送至此叢集。這表示您在內部DNS伺服器中有DNS項目、或是使用已註冊的核心URL路由。
- 如果叢集中已存在認證管理程式、您需要執行某些作業 "必要步驟" 因此Astra Control Center不會安裝自己的認證管理程式。

關於這項工作

Astra Control Center安裝程序會執行下列作業：

- 將Astra元件安裝至 `netapp-acc` （或自訂命名）命名空間。
- 建立預設帳戶。
- 建立預設的管理使用者電子郵件地址和預設的一次性密碼。此使用者在系統中被指派第一次登入UI所需的擁有者角色。
- 協助您判斷所有Astra Control Center Pod都在執行中。
- 安裝Astra UI。

> （僅適用於Astra Data Store Early Access Program（EAP）版本）如果您打算使用Astra Control Center管理Astra Data Store並啟用VMware工作流程、請僅在上部署Astra Control Center `pcloud` 命名空間而非 `netapp-acc` 命名空間或自訂命名空間、請參閱本程序步驟。

> 請勿在整個安裝程序期間執行下列命令、以免刪除所有Astra Control Center Pod： `kubectl delete -f astra_control_center_operator_deploy.yaml`

> 如果您使用的是Red Hat的Podman而非Docker Engine、則可以使用Podman命令來取代Docker命令。

步驟

若要安裝Astra Control Center、請執行下列步驟：

- 下載並解壓縮Astra Control Center套裝組合
- 安裝NetApp Astra kubecl外掛程式
- [將映像新增至本機登錄]
- [設定具有驗證需求之登錄的命名空間和機密]
- 安裝Astra Control Center操作員
- 設定Astra控制中心
- 完整的Astra控制中心和操作員安裝
- [驗證系統狀態]
- [設定入口以進行負載平衡]
- 登入Astra Control Center UI

下載並解壓縮Astra Control Center套裝組合

1. 下載Astra Control Center套裝組合 (`astra-control-center-[version].tar.gz`）從 "NetApp 支援網站"。
2. 從下載Astra Control Center認證與金鑰的壓縮檔 "NetApp 支援網站"。
3. （可選）使用以下命令驗證套件的簽名：

```
openssl dgst -sha256 -verify AstraControlCenter-public.pub -signature
astra-control-center-[version].tar.gz.sig astra-control-center-
[version].tar.gz
```

4. 擷取影像：

```
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
```

安裝NetApp Astra kubecl外掛程式

NetApp Astra `kubectl` 命令列外掛程式可在執行與部署及升級Astra Control Center相關的一般工作時節省時間。

您需要的產品

NetApp為不同的CPU架構和作業系統提供外掛程式的二進位檔。執行此工作之前、您必須先瞭解您的CPU和作業系統。在Linux和Mac作業系統上、您可以使用 `uname -a` 命令來收集此資訊。

步驟

1. 列出可用的NetApp Astra `kubectl` 外掛程式二進位檔、並記下作業系統和CPU架構所需的檔案名稱：

```
ls kubectl-astra/
```

2. 將檔案複製到與標準相同的位置 `kubectl` 公用程式：在此範例中 `kubectl` 公用程式位於 `/usr/local/bin` 目錄。更換 `<binary-name>` 使用您需要的檔案名稱：

```
cp kubectl-astra/<binary-name> /usr/local/bin/kubectl-astra
```

將映像新增至本機登錄

1. 為您的Container引擎完成適當的步驟順序：

Docker

1. 變更至Astra目錄：

```
cd acc
```

2. [Subforte_image_local_register_push]將Astra Control Center映像目錄中的套件映像推送到本機登錄。執行命令之前、請先進行下列替代：
   - 以Astra Control套件檔案名稱取代bunder_file（例如、 `acc.manifest.yaml`）。
   - 將my_registry取代為Docker儲存庫的URL。
   - 以使用者名稱取代my_register_user。
   - 以登錄的授權權杖取代my_register_token。

```
kubectl astra packages push-images -m BUNDLE_FILE -r MY_REGISTRY
-u MY_REGISTRY_USER -p MY_REGISTRY_TOKEN
```

Podman

1. 登入您的登錄：

```
podman login [your_registry_path]
```

2. 執行下列指令碼、依照註解中的說明進行<your _inforation>替換：

```
# You need to be at the root of the tarball.
# You should see these files to confirm correct location:
#   acc.manifest.yaml
#   acc/

# Replace <YOUR_REGISTRY> with your own registry (e.g
registry.customer.com or registry.customer.com/testing, etc..)
export REGISTRY=<YOUR_REGISTRY>
export PACKAGENAME=acc
export PACKAGEVERSION=22.08.1-26
export DIRECTORYNAME=acc
for astraImageFile in $(ls ${DIRECTORYNAME}/images/*.tar) ; do
  # Load to local cache
  astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded
image(s): //')

  # Remove path and keep imageName.
  astraImageNoPath=$(echo ${astraImage} | sed 's:.*/::')

  # Tag with local image repo.
  podman tag ${astraImage} ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}
/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}

  # Push to the local repo.
  podman push ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}/
${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}
done
```

設定具有驗證需求之登錄的命名空間和機密

1. 匯出Astra Control Center主機叢集的KUBECCONFIG：

```
export KUBECONFIG=[file path]
```

2. 如果您使用需要驗證的登錄、則需要執行下列動作：

   a. 建立 `netapp-acc-operator` 命名空間：

```
kubectl create ns netapp-acc-operator
```

   回應：

```
namespace/netapp-acc-operator created
```

b. 為建立秘密 `netapp-acc-operator` 命名空間。新增Docker資訊並執行下列命令：

> 預留位置 `your_registry_path` 應與您先前上傳的影像位置相符（例如、`[Registry_URL]/netapp/astra/astracc/22.08.1-26`）。

```
kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n netapp-
acc-operator --docker-server=[your_registry_path] --docker-username
=[username] --docker-password=[token]
```

回應範例：

```
secret/astra-registry-cred created
```

> 如果您在產生機密之後刪除命名空間、則需要在重新建立命名空間之後重新產生命名空間的機密。

c. 建立 `netapp-acc` （或自訂命名）命名空間。

```
kubectl create ns [netapp-acc or custom namespace]
```

回應範例：

```
namespace/netapp-acc created
```

d. 為建立秘密 `netapp-acc` （或自訂命名）命名空間。新增Docker資訊並執行下列命令：

```
kubectl create secret docker-registry astra-registry-cred -n [netapp-
acc or custom namespace] --docker-server=[your_registry_path]
--docker-username=[username] --docker-password=[token]
```

回應

```
secret/astra-registry-cred created
```

a. [Substete_kubeconfig _secret]（選用）如果您希望叢集在安裝後由Astra Control Center自動管理、請確定您在Astra Control Center命名空間中提供了要使用此命令部署的kubeconfig作為機密：

```
kubectl create secret generic [acc-kubeconfig-cred or custom secret
name] --from-file=<path-to-your-kubeconfig> -n [netapp-acc or custom
namespace]
```

安裝**Astra Control Center**操作員

1. 變更目錄：

```
cd manifests
```

2. 編輯Astra Control Center營運者部署Yaml (`astra_control_center_operator_deploy.yaml`）以參考您的本機登錄和機密。

```
vim astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

> 附註的Y反 洗錢範例遵循下列步驟。

a. 如果您使用需要驗證的登錄、請取代的預設行 `imagePullSecrets: []` 提供下列功能：

```
imagePullSecrets:
- name: <astra-registry-cred>
```

b. 變更 `[your_registry_path]` 適用於 `kube-rbac-proxy` 映像到您在中推入映像的登錄路徑 上一步。

c. 變更 `[your_registry_path]` 適用於 `acc-operator-controller-manager` 映像到您在中推入映像的登錄路徑 上一步。

d. （若為使用Astra Data Store預覽的安裝）請參閱此已知問題 "儲存類別資源配置工具、以及您需要對Y反 洗錢進行的其他變更"。

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    control-plane: controller-manager
  name: acc-operator-controller-manager
  namespace: netapp-acc-operator
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      control-plane: controller-manager
  template:
    metadata:
      labels:
        control-plane: controller-manager
    spec:
      containers:
      - args:
        - --secure-listen-address=0.0.0.0:8443
        - --upstream=http://127.0.0.1:8080/
        - --logtostderr=true
        - --v=10
        image: [your_registry_path]/kube-rbac-proxy:v4.8.0
        name: kube-rbac-proxy
        ports:
        - containerPort: 8443
          name: https
      - args:
        - --health-probe-bind-address=:8081
        - --metrics-bind-address=127.0.0.1:8080
        - --leader-elect
        command:
        - /manager
        env:
        - name: ACCOP_LOG_LEVEL
          value: "2"
        image: [your_registry_path]/acc-operator:[version x.y.z]
        imagePullPolicy: IfNotPresent
      imagePullSecrets: []
```

3. 安裝Astra Control Center操作員：

```
kubectl apply -f astra_control_center_operator_deploy.yaml
```

回應範例：

```
namespace/netapp-acc-operator created
customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io/astracontrolcenters.astra.
netapp.io created
role.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-role created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-role created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-metrics-reader
created
clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-role created
rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-leader-election-
rolebinding created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-manager-
rolebinding created
clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/acc-operator-proxy-
rolebinding created
configmap/acc-operator-manager-config created
service/acc-operator-controller-manager-metrics-service created
deployment.apps/acc-operator-controller-manager created
```

4. 確認Pod正在執行：

```
kubectl get pods -n netapp-acc-operator
```

設定**Astra**控制中心

1. 編輯Astra Control Center自訂資源（CR）檔案 (`astra_control_center_min.yaml`）進行帳戶、AutoSupport 功能、登錄及其他必要的設定：

> `astra_control_center_min.yaml` 為預設的CR、適用於大多數安裝。請熟悉所有資訊 "CR選項及其潛在價值" 確保您的環境正確部署Astra Control Center。如果您的環境需要額外的自訂功能、您可以使用 `astra_control_center.yaml` 作為替代的CR.

```
vim astra_control_center_min.yaml
```

> 如果您使用的登錄不需要授權、則必須刪除 `secret` 行內 `imageRegistry` 否則安裝將會失敗。

a. 變更 `[your_registry_path]` 移至您在上一個步驟中推送映像的登錄路徑。

b. 變更 `accountName` 字串至您要與帳戶建立關聯的名稱。

c. 變更 `astraAddress` 字串至您要在瀏覽器中用來存取Astra的FQDN。請勿使用 `http://` 或 `https://` 地址中。複製此FQDN以供在中使用 後續步驟。

d. 變更 `email` 字串至預設的初始系統管理員位址。複製此電子郵件地址以供在中使用 後續步驟。

e. 變更 `enrolled` for解決方案AutoSupport `false` 適用於沒有網際網路連線或無法保留的網站 `true` 適用於連線站台。

f. 如果您使用外部cert管理程式、請將下列行新增至 `spec`：

```
spec:
  crds:
    externalCertManager: true
```

g. （選用）新增名字 `firstName` 和姓氏 `lastName` 與帳戶相關聯的使用者。您可以在UI中立即或稍後執行此步驟。

h. （選用）變更 `storageClass` 如果您的安裝需要、請將其值加到另一個Trident storageClass資源。

i. （選用）如果您希望叢集在安裝後由Astra Control Center自動管理、而且您已經擁有 已建立包含此叢集之Kbeconfig的秘密下、將新欄位新增至名為的Yaml檔案、以提供機密名稱 `astraKubeConfigSecret: "acc-kubeconfig-cred or custom secret name"`

j. 請完成下列其中一個步驟：

- 其他入侵控制器（擷取類型：一般）：這是Astra控制中心的預設動作。部署Astra Control Center之後、您需要設定入口控制器、以URL顯示Astra Control Center。

  預設的Astra Control Center安裝會設定其閘道 (`service/traefik`）的類型 `ClusterIP`。此預設安裝需要您額外設定Kubernetes IngresController / Ingress、才能將流量路由傳送至該控制器。如果您想要使用入口、請參閱 "設定入口以進行負載平衡"。

- 服務負載平衡器（擷取類型：**AccTraefik**）：如果您不想安裝IngressController或建立Ingress資源、請設定 `ingressType` 至 `AccTraefik`。

  這會部署Astra控制中心 `traefik` 作為Kubernetes負載平衡器類型服務的閘道。

  Astra Control Center使用「負載平衡器」類型的服務 (`svc/traefik` （在Astra Control Center命名空間中）、並要求指派可存取的外部IP位址。如果您的環境允許負載平衡器、但您尚未設定負載平衡器、則可以使用MetalLB或其他外部服務負載平衡器、將外部IP位址指派給服務。在內部DNS伺服器組態中、您應該將Astra Control Center所選的DNS名稱指向負載平衡的IP位址。

  ⓘ 如需有關「負載平衡器」和入口服務類型的詳細資訊、請參閱 "需求"。

```
apiVersion: astra.netapp.io/v1
kind: AstraControlCenter
metadata:
  name: astra
spec:
  accountName: "Example"
  astraVersion: "ASTRA_VERSION"
  astraAddress: "astra.example.com"
  astraKubeConfigSecret: "acc-kubeconfig-cred or custom secret name"
  ingressType: "Generic"
  autoSupport:
    enrolled: true
  email: "[admin@example.com]"
  firstName: "SRE"
  lastName: "Admin"
  imageRegistry:
    name: "[your_registry_path]"
    secret: "astra-registry-cred"
  storageClass: "ontap-gold"
```

完整的**Astra**控制中心和操作員安裝

1. 如果您尚未在上一步中執行此動作、請建立 `netapp-acc` （或自訂）命名空間：

```
kubectl create ns [netapp-acc or custom namespace]
```

回應範例：

```
namespace/netapp-acc created
```

2. 在中安裝Astra Control Center `netapp-acc` （或自訂）命名空間：

```
kubectl apply -f astra_control_center_min.yaml -n [netapp-acc or custom
namespace]
```

回應範例：

```
astracontrolcenter.astra.netapp.io/astra created
```

驗證系統狀態

> 如果您偏好使用OpenShift、您可以使用相似的相關命令來進行驗證步驟。

1. 驗證是否已成功安裝所有系統元件。

```
kubectl get pods -n [netapp-acc or custom namespace]
```

每個Pod的狀態應為 `Running`。部署系統Pod可能需要幾分鐘的時間。

回應範例

```
NAME                                        READY   STATUS    RESTARTS
AGE
acc-helm-repo-6b44d68d94-d8m55              1/1     Running   0
13m
activity-78f99ddf8-hltct                    1/1     Running   0
10m
api-token-authentication-457nl              1/1     Running   0
9m28s
api-token-authentication-dgwsz              1/1     Running   0
9m28s
api-token-authentication-hmqqc              1/1     Running   0
9m28s
asup-75fd554dc6-m6qzh                       1/1     Running   0
9m38s
authentication-6779b4c85d-92gds             1/1     Running   0
8m11s
bucketservice-7cc767f8f8-lqwr8              1/1     Running   0
9m31s
certificates-549fd5d6cb-5kmd6               1/1     Running   0
9m56s
certificates-549fd5d6cb-bkjh9               1/1     Running   0
9m56s
cloud-extension-7bcb7948b-hn8h2             1/1     Running   0
10m
cloud-insights-service-56ccf86647-fgg69     1/1     Running   0
9m46s
composite-compute-677685b9bb-7vgsf          1/1     Running   0
10m
composite-volume-657d6c5585-dnq79           1/1     Running   0
9m49s
credentials-755fd867c8-vrlmt                1/1     Running   0
11m
entitlement-86495cdf5b-nwhh2                1/1     Running   2
10m
features-5684fb8b56-8d6s8                   1/1     Running   0
10m
fluent-bit-ds-rhx7v                         1/1     Running   0
7m48s
fluent-bit-ds-rjms4                         1/1     Running   0
7m48s
fluent-bit-ds-zf5ph                         1/1     Running   0
7m48s
graphql-server-66d895f544-w6hjd             1/1     Running   0
```

```
3m29s
identity-744df448d5-rlcmm                1/1     Running   0
10m
influxdb2-0                              1/1     Running   0
13m
keycloak-operator-75c965cc54-z7csw       1/1     Running   0
8m16s
krakend-798d6df96f-9z2sk                 1/1     Running   0
3m26s
license-5fb7d75765-f8mjg                 1/1     Running   0
9m50s
login-ui-7d5b7df85d-l2s7s                1/1     Running   0
3m20s
loki-0                                   1/1     Running   0
13m
metrics-facade-599b9d7fcc-gtmgl          1/1     Running   0
9m40s
monitoring-operator-67cc74f844-cdplp     2/2     Running   0
8m11s
nats-0                                   1/1     Running   0
13m
nats-1                                   1/1     Running   0
13m
nats-2                                   1/1     Running   0
12m
nautilus-769f5b74cd-k5jxm                1/1     Running   0
9m42s
nautilus-769f5b74cd-kd9gd                1/1     Running   0
8m59s
openapi-84f6ccd8ff-76kvp                 1/1     Running   0
9m34s
packages-6f59fc67dc-4g2f5                1/1     Running   0
9m52s
polaris-consul-consul-server-0           1/1     Running   0
13m
polaris-consul-consul-server-1           1/1     Running   0
13m
polaris-consul-consul-server-2           1/1     Running   0
13m
polaris-keycloak-0                       1/1     Running   0
8m7s
polaris-keycloak-1                       1/1     Running   0
5m49s
polaris-keycloak-2                       1/1     Running   0
5m15s
polaris-keycloak-db-0                    1/1     Running   0
```

```
8m6s
polaris-keycloak-db-1                     1/1     Running   0
5m49s
polaris-keycloak-db-2                     1/1     Running   0
4m57s
polaris-mongodb-0                         2/2     Running   0
13m
polaris-mongodb-1                         2/2     Running   0
12m
polaris-mongodb-2                         2/2     Running   0
12m
polaris-ui-565f56bf7b-zwr8b               1/1     Running   0
3m19s
polaris-vault-0                           1/1     Running   0
13m
polaris-vault-1                           1/1     Running   0
13m
polaris-vault-2                           1/1     Running   0
13m
public-metrics-6d86d66444-2wbzl           1/1     Running   0
9m30s
storage-backend-metrics-77c5d98dcd-dbhg5 1/1     Running   0
9m44s
storage-provider-78c885f57c-6zcv4         1/1     Running   0
9m36s
telegraf-ds-2l2m9                         1/1     Running   0
7m48s
telegraf-ds-qfzgh                         1/1     Running   0
7m48s
telegraf-ds-shrms                         1/1     Running   0
7m48s
telegraf-rs-bjpkt                         1/1     Running   0
7m48s
telemetry-service-6684696c64-qzfdf        1/1     Running   0
10m
tenancy-6596b6c54d-vmpsm                  1/1     Running   0
10m
traefik-7489dc59f9-6mnst                  1/1     Running   0
3m19s
traefik-7489dc59f9-xrkgg                  1/1     Running   0
3m4s
trident-svc-6c8dc458f5-jswcl              1/1     Running   0
10m
vault-controller-6b954f9b76-gz9nm         1/1     Running   0
11m
```

2. （選用）若要確保安裝完成、您可以觀看 `acc-operator` 使用下列命令記錄。

```
kubectl logs deploy/acc-operator-controller-manager -n netapp-acc-
operator -c manager -f
```

> `accHost` 叢集登錄是最後一項作業、如果失敗、也不會導致部署失敗。如果記錄中指出叢集登錄失敗、您可以透過新增叢集工作流程再次嘗試登錄 "在UI中" 或API。

3. 當所有Pod都在執行時、請確認安裝成功 (`READY` 是 `True`）並取得登入Astra Control Center時使用的一次性密碼：

```
kubectl get AstraControlCenter -n netapp-acc
```

回應：

```
NAME    UUID                                     VERSION     ADDRESS
READY
astra   ACC-9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f  22.08.1-26
10.111.111.111  True
```

> 複製UUID值。密碼是 `ACC-` 接著是UUID值 (`ACC-[UUID]` 或者、在此範例中、 `ACC-9aa5fdae-4214-4cb7-9976-5d8b4c0ce27f`）。

設定入口以進行負載平衡

您可以設定Kubernetes入口控制器來管理外部服務存取、例如叢集中的負載平衡。

本程序說明如何設定入口控制器 (`ingressType:Generic`）。這是Astra Control Center的預設動作。部署Astra Control Center之後、您需要設定入口控制器、以URL顯示Astra Control Center。

> 如果您不想設定入口控制器、可以設定 `ingressType:AccTraefik`)。Astra Control Center使用「負載平衡器」類型的服務 (`svc/traefik` （在Astra Control Center命名空間中）、並要求指派可存取的外部IP位址。如果您的環境允許負載平衡器、但您尚未設定負載平衡器、則可以使用MetalLB或其他外部服務負載平衡器、將外部IP位址指派給服務。在內部DNS伺服器組態中、您應該將Astra Control Center所選的DNS名稱指向負載平衡的IP位址。如需有關「負載平衡器」和入口服務類型的詳細資訊、請參閱 "需求"。

這些步驟會因您使用的入口控制器類型而有所不同：

- Istio入口
- Nginx入口控制器
- OpenShift入口控制器

您需要的產品

- 必要的 "入口控制器" 應已部署。
- 。 "入口等級" 應已建立對應於入口控制器的。
- 您使用的Kubernetes版本介於v1.19和v1.22之間、甚至包括在內。

Istio入侵步驟

1. 設定Istio入口。

   此程序假設使用「預設」組態設定檔來部署Istio。

2. 收集或建立Ingress閘道所需的憑證和私密金鑰檔案。

   您可以使用CA簽署或自我簽署的憑證。一般名稱必須是Astra位址（FQDN）。

   命令範例：

   ```
   openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048
   -keyout tls.key -out tls.crt
   ```

3. 建立秘密 `tls secret name` 類型 `kubernetes.io/tls` 中的TLS私密金鑰和憑證 `istio-system namespace` 如TLS機密所述。

   命令範例：

   ```
   kubectl create secret tls [tls secret name]
   --key="tls.key"
   --cert="tls.crt" -n istio-system
   ```

   機密名稱應與相符 `spec.tls.secretName` 提供於 `istio-ingress.yaml` 檔案：

4. 在中部署入口資源 `netapp-acc` （或自訂命名）命名空間、使用v1beta1（Kubernetes版本低於或1.22的版本已過時）或v1資源類型來取代過時的或新的架構：

   輸出：

```yaml
apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1
kind: IngressClass
metadata:
  name: istio
spec:
  controller: istio.io/ingress-controller
---
apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
  name: ingress
  namespace: istio-system
spec:
  ingressClassName: istio
  tls:
  - hosts:
    - <ACC addess>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: [ACC addess]
    http:
      paths:
      - path: /
        pathType: Prefix
        backend:
          serviceName: traefik
          servicePort: 80
```

如需v1新架構、請遵循下列範例：

```
kubectl apply -f istio-Ingress.yaml
```

輸出：

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: IngressClass
metadata:
  name: istio
spec:
  controller: istio.io/ingress-controller
---
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: ingress
  namespace: istio-system
spec:
  ingressClassName: istio
  tls:
  - hosts:
    - <ACC addess>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: [ACC addess]
    http:
      paths:
      - path: /
        pathType: Prefix
        backend:
          service:
            name: traefik
            port:
              number: 80
```

5. 如常部署Astra Control Center。
6. 檢查入侵狀態：

```
kubectl get ingress -n netapp-acc
```

回應：

```
NAME    CLASS HOSTS              ADDRESS         PORTS   AGE
ingress istio astra.example.com 172.16.103.248  80, 443 1h
```

適用於**Nginvin**像 控制器的步驟

1. 建立類型的秘密[`kubernetes.io/tls`]用於中的TLS私密金鑰和憑證 `netapp-acc` （或自訂命名）命名空

間、如所述 "TLS機密"。

2. 在中部署入口資源 `netapp-acc` （或自訂命名）命名空間、使用任一項 `v1beta1` （在Kubernetes版本低於或1.22的版本中已過時）或 `v1` 過時或新架構的資源類型：

   a. 適用於 `v1beta1` 過時的架構、請遵循以下範例：

```
apiVersion: extensions/v1beta1
Kind: IngressClass
metadata:
  name: ingress-acc
  namespace: [netapp-acc or custom namespace]
  annotations:
    kubernetes.io/ingress.class: [class name for nginx controller]
spec:
  tls:
  - hosts:
    - <ACC address>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: [ACC address]
    http:
      paths:
      - backend:
        serviceName: traefik
        servicePort: 80
        pathType: ImplementationSpecific
```

   b. 適用於 `v1` 新架構、請遵循以下範例：

```yaml
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: netapp-acc-ingress
  namespace: [netapp-acc or custom namespace]
spec:
  ingressClassName: [class name for nginx controller]
  tls:
  - hosts:
    - <ACC address>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: <ACC addess>
    http:
      paths:
        - path:
          backend:
            service:
              name: traefik
              port:
                number: 80
          pathType: ImplementationSpecific
```

OpenShift入口控制器的步驟

1. 取得您的憑證、取得可供OpenShift路由使用的金鑰、憑證和CA檔案。
2. 建立OpenShift路由：

```
oc create route edge --service=traefik
--port=web -n [netapp-acc or custom namespace]
--insecure-policy=Redirect --hostname=<ACC address>
--cert=cert.pem --key=key.pem
```

登入**Astra Control Center UI**

安裝Astra Control Center之後、您將變更預設管理員的密碼、並登入Astra Control Center UI儀表板。

步驟

1. 在瀏覽器中、輸入您在中使用的FQDN `astraAddress` 在中 `astra_control_center_min.yaml` 請於何時進行 您安裝了Astra Control Center。
2. 出現提示時、請接受自我簽署的憑證。

> 您可以在登入後建立自訂憑證。

3. 在Astra Control Center登入頁面、輸入您使用的值 `email` 在中 `astra_control_center_min.yaml` 請於何時進行 您安裝了Astra Control Center，然後是一次性密碼 (`ACC-[UUID]`）。

> ⓘ 如果您輸入錯誤密碼三次、系統將鎖定管理員帳戶15分鐘。

4. 選擇*登入*。
5. 出現提示時變更密碼。

> ⓘ 如果這是您第一次登入、但您忘記密碼、而且尚未建立其他管理使用者帳戶、請聯絡NetApp支援部門以取得密碼恢復協助。

6. （選用）移除現有的自我簽署TLS憑證、並以取代 "由憑證授權單位（CA）簽署的自訂TLS憑證"。

疑難排解安裝

如果有任何服務存在 `Error` 狀態、您可以檢查記錄。尋找400到500範圍內的API回應代碼。這些都表示發生故障的地點。

步驟

1. 若要檢查Astra控制中心的操作員記錄、請輸入下列內容：

```
kubectl logs --follow -n netapp-acc-operator $(kubectl get pods -n
netapp-acc-operator -o name) -c manager
```

下一步

執行以完成部署 "設定工作"。

瞭解**Astra Control Center**叢集的**CR**選項

您可以使用下列Astra Control Center叢集CR選項、在部署期間建立自訂組態。

設定	類型	使用	價值範例	說明
astraVersion	字串	必要	1.5.2.	要部署的適用版本。您將獲得一個具有對應版本的Helm儲存庫。
astraAddress	字串	必要	astra.example.com	定義如何在資料中心找到Astra。此IP位址和/或DNS A記錄必須在配置Astra Control Center之前建立。
帳戶名稱	字串	必要	範例	Astra Control Center帳戶名稱。只能有一個。

設定	類型	使用	價值範例	說明
電子郵件	字串	必要	admin@example.com	要新增為Astra第一位使用者的系統管理員使用者名稱。此電子郵件地址將由Astra Control根據事件保證通知。
名字	字串	必要	SRE	支援Astra的系統管理員名字。
姓氏	字串	必要	管理	支援Astra的系統管理員姓氏。
storageClass	字串	選用（這是預設值）	ONTAP金級	要用於PVCS的儲存類別。如果未設定、則會使用預設的儲存類別。
Volume ReclaimPolicy	未定義	選用	保留	回收要為持續磁碟區設定的原則。
astraResources2200	字串	必要	預設	適用的擴充選項適用於適用的適用範圍。請參閱 設定複雜度 以瞭解此設定如何影響其他設定。
astraKubeConfigSecret	字串	必要	ACC-KECBEConnfig - cred	如果存在此值且存在機密、則操作員將嘗試新增KubeConfig、以成為第一個受管理的叢集。
擷取類型	字串	選用	一般（這是預設值）	應設定入侵Astra控制中心的類型。有效值為 `Generic` 和 `AccTraefik`。請參閱 設定複雜度 以瞭解此設定如何影響其他設定。
部署	布林值	選用	是（這是預設值）	此選項可讓使用者停用VMware vSphere營運者的Astra外掛程式部署。
影像登錄	未定義	選用		裝載Astra應用程式映像、Astra Control Center運算子和Astra Control Center Helm儲存庫的容器映像登錄。
imageRegistry.name	字串	如果您使用image登錄、則為必要項目	example.registry.com/astra	映像登錄的名稱。請勿以傳輸協定為前置詞。

設定	類型	使用	價值範例	說明
imageRegistry.secret	字串	如果您使用image登錄、則為必要項目	Astra登錄建立	用來驗證映像登錄的Kubernetes機密名稱。
AutoSupport	未定義	必要		表示NetApp主動式支援應用程式NetApp Active IQ 的參與狀態。需要網際網路連線（連接埠4442）、所有支援資料都會匿名。
AutoSupport。已註冊	布林值	可選、但也可以 `enrolled` 或 `url` 必須選取欄位	假（此值為預設值）	「已註冊」決定您是否要將匿名資料傳送給NetApp以供支援之用。預設選項為 `false` 並表示不會將任何支援資料傳送給NetApp。
AutoSupport URL	字串	可選、但也可以 `enrolled` 或 `url` 必須選取欄位	https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup	URL決定匿名資料的傳送位置。
客戶需求日	未定義	未定義		Astra Control Center應如何處理客戶需求日的選項。
CRDs.externalTraefik	布林值	選用	true（此值為預設值）	依預設、Astra Control Center會安裝所需的Traefik客戶需求日。CRD是整個叢集的物件、安裝這些物件可能會影響叢集的其他部分。您可以使用此旗標向Astra控制中心發出訊號、表示這些客戶需求日將由Astra控制中心外部的叢集管理員安裝及管理。
CRDs.externalCertManager	布林值	選用	true（此值為預設值）	依預設、Astra Control Center會安裝必要的認證管理程式客戶需求日。CRD是整個叢集的物件、安裝這些物件可能會影響叢集的其他部分。您可以使用此旗標向Astra控制中心發出訊號、表示這些客戶需求日將由Astra控制中心外部的叢集管理員安裝及管理。

設定	類型	使用	價值範例	說明
客戶需求日：升級	布林值	選用	未定義	決定在Astra控制中心升級時、是否應升級CRD。
MTLS				Astra Control Center如何實作服務以服務叢集中的MTLS的選項。請參閱 設定複雜度 以瞭解此設定如何影響其他設定
MTLS.enabled	布林值	選用	true（此值為預設值）	依預設、Astra Control Center會使用MTLS進行服務對服務通訊。改用服務網格來加密服務對服務通訊時、應停用此選項。
MTLS.CertDuration	字串	選用	2140h（此值為預設持續時間）	發行服務TLS憑證時、作為憑證生命週期的持續時間（以小時為單位）。此設定僅在下列情況下有效 `mtls.enabled` 設為 `true`。

組態組合與不相容

部分Astra Control Center叢集的CR組態設定會大幅影響Astra Control Center的安裝方式、並可能與其他設定衝突。以下內容說明重要的組態設定、以及如何避免不相容的組合。

astraResources2200

依預設、Astra Control Center會針對Astra內的大部分元件設定資源要求來進行部署。此組態可讓Astra Control Center軟體堆疊在應用程式負載和擴充性增加的環境中、發揮更佳效能。

不過、在使用較小開發或測試叢集的案例中、則是使用「CR」欄位 `AstraResourcesScalar` 可能設為 `Off`。這會停用資源要求、並允許在較小的叢集上部署。

擷取類型

擷取類型有兩個有效值：

- 一般
- AccTraefik

一般（預設）

何時 `ingressType` 設為 `Generic`、Astra Control不會安裝任何入口資源。假設使用者有一種通用的方法、可以透過網路保護流量、並將流量路由傳送到Kubernetes叢集上執行的應用程式、而且他們想要在此使用相同的機制。當使用者建立入口以將流量路由至Astra Control時、入口必須指向連接埠80上的內部交會服務。以下範例為使用「一般擷取類型」設定的一種Nginx入口資源。

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
  name: netapp-acc-ingress
  namespace: [netapp-acc or custom namespace]
spec:
  ingressClassName: [class name for nginx controller]
  tls:
  - hosts:
    - <ACC address>
    secretName: [tls secret name]
  rules:
  - host: <ACC addess>
    http:
      paths:
        - path:
          backend:
            service:
              name: traefik
              port:
                number: 80
          pathType: ImplementationSpecific
```

使用CR中的MTLS.enableding設定停用MTLS時、您必須使用 `ingressType: Generic`。

AccTraefik

何時 `ingressType` 設為 `AccTraefik`Astra Control Center將Traefik閘道部署為Kubernetes負載平衡器類型服務。使用者需要為Astra Control Center提供外部負載平衡器（例如MetalLB）、才能取得外部IP。

MTLS

在CR中使用的設定可決定應用程式內部通訊的安全性。使用者必須事先知道他們是否會使用服務網格、這點非常重要。

- `enabled=true`：啟用此設定時、Astra會部署內部服務對服務通訊網路、以保護應用程式內的所有流量。

此設定為時、請勿在服務網格中涵蓋Astra Control Center `true`。

- `enabled=false`：禁用此設置時，Astra Control Center將無法保護內部流量，您必須使用服務網格來獨立保護Astra命名空間。

使用CR中的MTLS.enableding設定停用MTLS時、您必須使用 `ingressType: Generic`。

如果未使用服務網格、且此設定已停用、則內部通訊將不安全。

瞭解**Pod**安全性原則限制

Astra Control Center透過Pod安全性原則（ASP）來支援權限限制。Pod安全性原則可讓您限制使用者或群組能夠執行容器的項目、以及容器可以擁有的權限。

某些Kubernetes發佈版本（例如RKE2）的預設Pod安全性原則限制太多、因此在安裝Astra Control Center時會造成問題。

您可以使用此處提供的資訊和範例來瞭解Astra Control Center所建立的Pod安全性原則、並設定Pod安全性原則、以提供所需的保護、而不會干擾Astra Control Center功能。

由**Astra Control Center**安裝的**PSPS**

Astra Control Center會在安裝期間建立數個Pod安全性原則。其中有些是永久性的、有些是在特定作業期間建立、一旦作業完成、就會移除。

在安裝期間建立**PSPS**

在Astra Control Center安裝期間、Astra Control Center操作員會安裝自訂的Pod安全性原則、角色物件和角色繫結物件、以支援Astra Control Center命名空間中的Astra Control Center服務部署。

新原則和物件具有下列屬性：

```
kubectl get psp

NAME                            PRIV    CAPS          SELINUX    RUNASUSER
FSGROUP     SUPGROUP    READONLYROOTFS   VOLUMES
avp-psp                         false                 RunAsAny   RunAsAny
RunAsAny    RunAsAny    false            *
netapp-astra-deployment-psp     false                 RunAsAny   RunAsAny
RunAsAny    RunAsAny    false            *

kubectl get role

NAME                                     CREATED AT
netapp-astra-deployment-role             2022-06-27T19:34:58Z

kubectl get rolebinding

NAME                                     ROLE
AGE
netapp-astra-deployment-rb               Role/netapp-astra-deployment-role
32m
```

在備份作業期間建立**PSPS**

在備份作業期間、Astra Control Center會建立動態pod安全性原則、ClusterRole物件和角色繫結物件。這些支援在個別命名空間中執行的備份程序。

新原則和物件具有下列屬性：

```
kubectl get psp

NAME                            PRIV    CAPS
SELINUX    RUNASUSER          FSGROUP     SUPGROUP    READONLYROOTFS
VOLUMES
netapp-astra-backup             false   DAC_READ_SEARCH
RunAsAny   RunAsAny           RunAsAny    RunAsAny    false            *

kubectl get role

NAME                  CREATED AT
netapp-astra-backup   2022-07-21T00:00:00Z

kubectl get rolebinding

NAME                  ROLE                        AGE
netapp-astra-backup   Role/netapp-astra-backup   62s
```

叢集管理期間建立的**PSPS**

當您管理叢集時、Astra Control Center會在託管叢集中安裝NetApp監控操作員。此運算子會建立一個Pod安全性原則、叢集角色物件和角色繫結物件、以便在Astra Control Center命名空間中部署遙測服務。

新原則和物件具有下列屬性：

```
kubectl get psp

NAME                            PRIV    CAPS
SELINUX    RUNASUSER          FSGROUP     SUPGROUP    READONLYROOTFS
VOLUMES
netapp-monitoring-psp-nkmo      true    AUDIT_WRITE,NET_ADMIN,NET_RAW
RunAsAny   RunAsAny           RunAsAny    RunAsAny    false            *

kubectl get role

NAME                                          CREATED AT
netapp-monitoring-role-privileged             2022-07-21T00:00:00Z

kubectl get rolebinding

NAME                                                  ROLE
AGE
netapp-monitoring-role-binding-privileged             Role/netapp-
monitoring-role-privileged              2m5s
```

啟用命名空間之間的網路通訊

有些環境使用網路原則架構來限制命名空間之間的流量。Astra Control Center營運者、Astra Control Center和Astra Plugin for VMware vSphere都位於不同的命名空間中。這些不同命名空間中的服務必須能夠彼此通訊。若要啟用此通訊、請遵循下列步驟。

步驟

1. 刪除Astra Control Center命名空間中的任何網路原則資源：

```
kubectl get networkpolicy -n netapp-acc
```

2. 對於上述命令傳回的每個網路原則物件、請使用下列命令加以刪除。以傳回物件的名稱取代<object_name>：

```
kubectl delete networkpolicy <OBJECT_NAME> -n netapp-acc
```

3. 套用下列資源檔案、以設定acc型VP-network-policy物件、讓Astra Plugin for VMware vSphere服務能夠向Astra Control Center服務提出要求。將方括弧<>中的資訊取代為您環境中的資訊：

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
  name: acc-avp-network-policy
  namespace: <ACC_NAMESPACE_NAME> # REPLACE THIS WITH THE ASTRA CONTROL
CENTER NAMESPACE NAME
spec:
  podSelector: {}
  policyTypes:
    - Ingress
  ingress:
    - from:
        - namespaceSelector:
            matchLabels:
              kubernetes.io/metadata.name: <PLUGIN_NAMESPACE_NAME> #
REPLACE THIS WITH THE ASTRA PLUGIN FOR VMWARE VSPHERE NAMESPACE NAME
```

4. 套用下列資源檔案、以設定acc操作者網路原則物件、讓Astra Control Center操作者能夠與Astra Control Center服務通訊。將方括弧<>中的資訊取代為您環境中的資訊：

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
  name: acc-operator-network-policy
  namespace: <ACC_NAMESPACE_NAME> # REPLACE THIS WITH THE ASTRA CONTROL
CENTER NAMESPACE NAME
spec:
  podSelector: {}
  policyTypes:
    - Ingress
  ingress:
    - from:
        - namespaceSelector:
            matchLabels:
              kubernetes.io/metadata.name: <NETAPP-ACC-OPERATOR> #
REPLACE THIS WITH THE OPERATOR NAMESPACE NAME
```

移除資源限制

某些環境使用資源配額和限制範圍物件、以防止命名空間中的資源消耗叢集上的所有可用CPU和記憶體。Astra Control Center並未設定上限、因此不符合這些資源。您需要將它們從您計畫安裝Astra Control Center的命名空間中移除。

您可以使用下列步驟擷取及移除這些配額和限制。在這些範例中、命令輸出會在命令之後立即顯示。

步驟

1. 在NetApp-acc命名空間中取得資源配額：

```
kubectl get quota -n netapp-acc
```

回應：

```
NAME          AGE   REQUEST                                                 LIMIT
pods-high     16s   requests.cpu: 0/20, requests.memory: 0/100Gi
limits.cpu: 0/200, limits.memory: 0/1000Gi
pods-low      15s   requests.cpu: 0/1, requests.memory: 0/1Gi
limits.cpu: 0/2, limits.memory: 0/2Gi
pods-medium   16s   requests.cpu: 0/10, requests.memory: 0/20Gi
limits.cpu: 0/20, limits.memory: 0/200Gi
```

2. 依名稱刪除所有資源配額：

```
kubectl delete resourcequota  pods-high -n netapp-acc
```

```
kubectl delete resourcequota  pods-low -n netapp-acc
```

```
kubectl delete resourcequota  pods-medium -n netapp-acc
```

3. 取得NetApp-acc命名空間中的限制範圍：

```
kubectl get limits -n netapp-acc
```

回應：

```
NAME              CREATED AT
cpu-limit-range   2022-06-27T19:01:23Z
```

4. 依名稱刪除限制範圍：

```
kubectl delete limitrange cpu-limit-range -n netapp-acc
```

設定外部憑證管理程式

如果Kubernetes叢集中已存在認證管理程式、您需要執行一些必要步驟、使Astra Control Center不會安裝自己的認證管理程式。

步驟

1. 確認您已安裝認證管理程式：

```
kubectl get pods -A | grep 'cert-manager'
```

回應範例：

```
cert-manager   essential-cert-manager-84446f49d5-sf2zd              1/1
Running    0      6d5h
cert-manager   essential-cert-manager-cainjector-66dc99cc56-9ldmt   1/1
Running    0      6d5h
cert-manager   essential-cert-manager-webhook-56b76db9cc-fjqrq      1/1
Running    0      6d5h
```

2. 為astraAddress FQDN建立憑證/金鑰配對：

```
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout tls.key -out
tls.crt
```

回應範例：

```
Generating a 2048 bit RSA private key
..................+++
.........................................+++
writing new private key to 'tls.key'
```

3. 使用先前產生的檔案建立秘密：

```
kubectl create secret tls selfsigned-tls --key tls.key --cert tls.crt -n
<cert-manager-namespace>
```

回應範例：

```
secret/selfsigned-tls created
```

4. 建立一個「叢集發行者」檔案、該檔案*完全*下列項目、但包含安裝cert管理器Pod的命名空間位置：

```yaml
apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: ClusterIssuer
metadata:
  name: astra-ca-clusterissuer
  namespace: <cert-manager-namespace>
spec:
  ca:
    secretName: selfsigned-tls
```

```
kubectl apply -f ClusterIssuer.yaml
```

回應範例：

```
clusterissuer.cert-manager.io/astra-ca-clusterissuer created
```

5. 驗證ClusterIssuer是否已正確啟動。 `Ready` 必須是 `True` 在繼續之前：

```
kubectl get ClusterIssuer
```

回應範例：

```
NAME                      READY   AGE
astra-ca-clusterissuer    True    9s
```

6. 完成 "Astra Control Center安裝程序"。有 "Astra Control Center叢集Yaml所需的組態步驟" 您可在其中變更CRD值、以表示外部已安裝CERT管理程式。您必須在安裝期間完成此步驟、Astra Control Center才能辨識外部憑證管理程式。

使用OpenShift作業系統集線器安裝Astra Control Center

如果您使用Red Hat OpenShift、可以使用Red Hat認證的操作員來安裝Astra Control Center。請使用此程序從安裝Astra Control Center "Red Hat生態系統目錄" 或使用Red Hat OpenShift Container Platform。

完成此程序之後、您必須返回安裝程序、才能完成 "剩餘步驟" 以驗證安裝是否成功並登入。

您需要的產品

- "開始安裝之前、請先準備好環境以進行Astra Control Center部署"。
- 從OpenShift叢集、確保所有叢集操作員都處於健全狀態 (`available` 是 `true`）：

```
oc get clusteroperators
```

- 從OpenShift叢集、確保所有API服務都處於健全狀態 (`available` 是 `true`）：

```
oc get apiservices
```

- 為資料中心的Astra Control Center建立FQDN位址。
- 取得必要的權限並存取Red Hat OpenShift Container Platform、以執行所述的安裝步驟。
- 如果叢集中已存在認證管理程式、您需要執行某些作業 "必要步驟" 因此Astra Control Center不會安裝自己的認證管理程式。

步驟

- 下載並解壓縮Astra Control Center套裝組合
- 安裝NetApp Astra kubecl外掛程式
- [將映像新增至本機登錄]
- [尋找操作員安裝頁面]
- [安裝操作員]
- 安裝Astra Control Center

下載並解壓縮**Astra Control Center**套裝組合

1. 下載Astra Control Center套裝組合 (`astra-control-center-[version].tar.gz`）從 "NetApp 支援網站"。
2. 從下載Astra Control Center認證與金鑰的壓縮檔 "NetApp 支援網站"。
3. （可選）使用以下命令驗證套件的簽名：

```
openssl dgst -sha256 -verify AstraControlCenter-public.pub -signature
astra-control-center-[version].tar.gz.sig astra-control-center-
[version].tar.gz
```

4. 擷取影像：

```
tar -vxzf astra-control-center-[version].tar.gz
```

安裝**NetApp Astra kubecl**外掛程式

NetApp Astra `kubectl` 命令列外掛程式可在執行與部署及升級Astra Control Center相關的一般工作時節省時間。

您需要的產品

NetApp為不同的CPU架構和作業系統提供外掛程式的二進位檔。執行此工作之前、您必須先瞭解您的CPU和作業系統。在Linux和Mac作業系統上、您可以使用 `uname -a` 命令來收集此資訊。

步驟

1. 列出可用的NetApp Astra `kubectl` 外掛程式二進位檔、並記下作業系統和CPU架構所需的檔案名稱：

```
ls kubectl-astra/
```

2. 將檔案複製到與標準相同的位置 `kubectl` 公用程式：在此範例中 `kubectl` 公用程式位於 `/usr/local/bin` 目錄。更換 `<binary-name>` 使用您需要的檔案名稱：

```
cp kubectl-astra/<binary-name> /usr/local/bin/kubectl-astra
```

將映像新增至本機登錄

1. 為您的Container引擎完成適當的步驟順序：

Docker

1. 變更至Astra目錄：

```
cd acc
```

2. [Subforte_image_local_register_push]將Astra Control Center映像目錄中的套件映像推送到本機登錄。執行命令之前、請先進行下列替代：
   - 以Astra Control套件檔案名稱取代bunder_file（例如、 `acc.manifest.yaml`）。
   - 將my_registry取代為Docker儲存庫的URL。
   - 以使用者名稱取代my_register_user。
   - 以登錄的授權權杖取代my_register_token。

```
kubectl astra packages push-images -m BUNDLE_FILE -r MY_REGISTRY
-u MY_REGISTRY_USER -p MY_REGISTRY_TOKEN
```

Podman

1. 登入您的登錄：

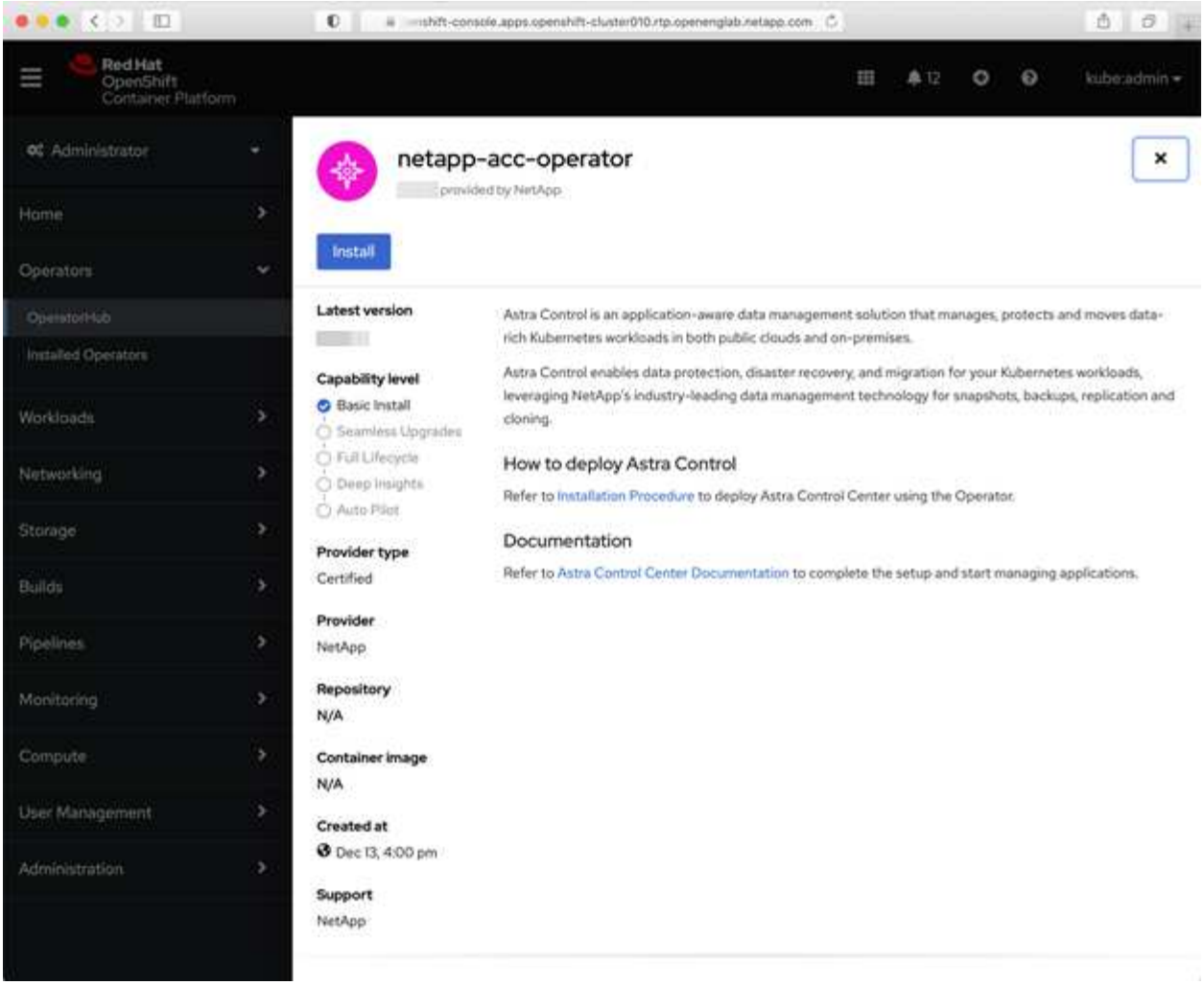
```
podman login [your_registry_path]
```

2. 執行下列指令碼、依照註解中的說明進行<your _inforation>替換：

```
# You need to be at the root of the tarball.
# You should see these files to confirm correct location:
#   acc.manifest.yaml
#   acc/

# Replace <YOUR_REGISTRY> with your own registry (e.g
registry.customer.com or registry.customer.com/testing, etc..)
export REGISTRY=<YOUR_REGISTRY>
export PACKAGENAME=acc
export PACKAGEVERSION=22.08.1-26
export DIRECTORYNAME=acc
for astraImageFile in $(ls ${DIRECTORYNAME}/images/*.tar) ; do
  # Load to local cache
  astraImage=$(podman load --input ${astraImageFile} | sed 's/Loaded
image(s): //')

  # Remove path and keep imageName.
  astraImageNoPath=$(echo ${astraImage} | sed 's:.*/::')

  # Tag with local image repo.
  podman tag ${astraImage} ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}
/${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}

  # Push to the local repo.
  podman push ${REGISTRY}/netapp/astra/${PACKAGENAME}/
${PACKAGEVERSION}/${astraImageNoPath}
done
```

尋找操作員安裝頁面

1. 請完成下列其中一個程序、以存取操作員安裝頁面：
   - 從Red Hat Openshift Web主控台



：

i. 登入OpenShift Container Platform UI。

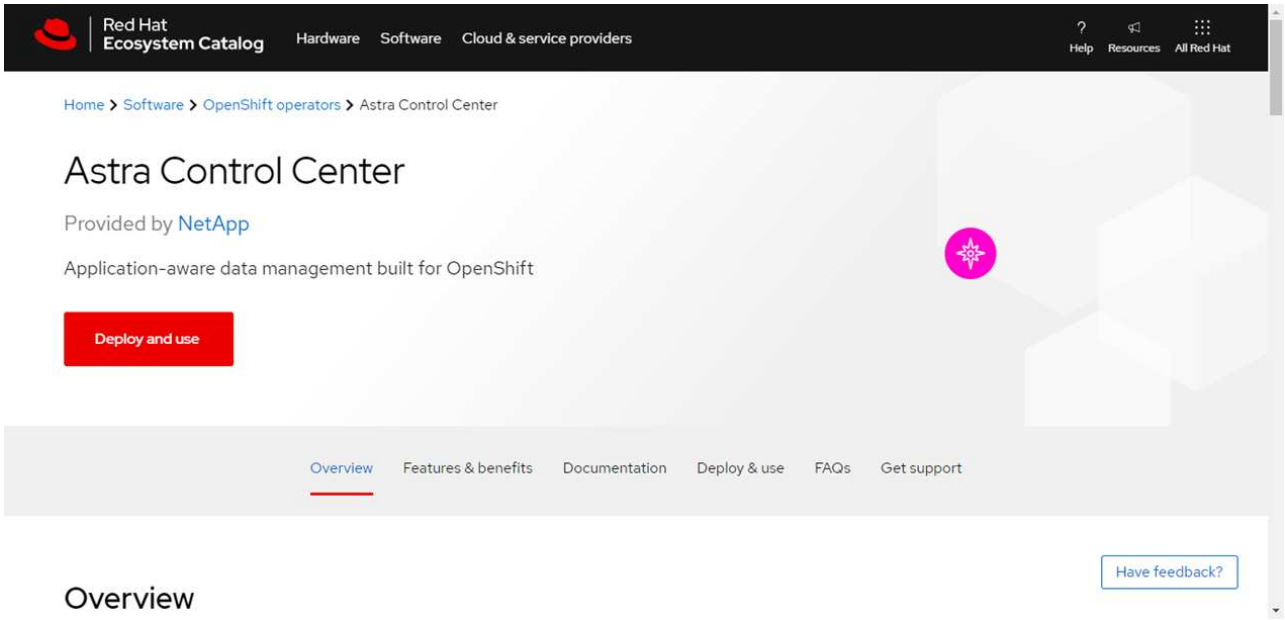
ii. 從側功能表中、選取*運算子>運算子中樞*。

iii. 選擇NetApp Astra Control Center營運者。

iv. 選擇*安裝*。

。從Red Hat生態系統目錄

：



i. 選擇NetApp Astra Control Center "營運者"。

ii. 選擇*部署和使用*。

安裝操作員

1. 完成*安裝操作員*頁面並安裝操作員：

> 此運算子可用於所有叢集命名空間。

a. 選取運算子命名空間或 `netapp-acc-operator` 命名空間將會自動建立、做為操作員安裝的一部分。

b. 選取手動或自動核准策略。

> 建議手動核准。每個叢集只能執行單一運算子執行個體。

c. 選擇*安裝*。

> 如果您選擇手動核准策略、系統會提示您核准此操作員的手動安裝計畫。

2. 從主控台移至「作業系統集線器」功能表、確認操作員已成功安裝。

安裝**Astra Control Center**

1. 從Astra Control Center操作員詳細資料檢視中的主控台、選取 `Create instance` 在所提供的API區段中。
2. 完成 `Create AstraControlCenter` 表單欄位：

a. 保留或調整Astra Control Center名稱。

b. （選用）啟用或停用自動支援。建議保留「自動支援」功能。

c. 輸入Astra Control Center位址。請勿進入 `http://` 或 `https://` 地址中。

d. 輸入Astra Control Center版本、例如21.12.60。

e. 輸入帳戶名稱、電子郵件地址和管理員姓氏。

f. 保留預設的Volume回收原則。

g. 在*映像登錄*中、輸入您的本機容器映像登錄路徑。請勿進入 `http://` 或 `https://` 地址中。

h. 如果您使用需要驗證的登錄、請輸入密碼。

i. 輸入管理員名字。

j. 設定資源擴充。

k. 保留預設的儲存類別。

l. 定義客戶需求日處理偏好設定。

3. 選取 `Create`。

下一步

確認Astra Control Center安裝成功、然後完成 "剩餘步驟" 以登入。此外、您也可以執行來完成部署 "設定工作"。

安裝Astra Control Center搭配Cloud Volumes ONTAP 一套功能性儲存後端

有了Astra Control Center、您就能在混合雲環境中使用自我管理的Kubernetes叢集和Cloud Volumes ONTAP 實例來管理應用程式。您可以在內部部署的Kubernetes叢集或雲端環境中的其中一個自我管理Kubernetes叢集上部署Astra Control Center。

有了其中一項部署、您就能使用Cloud Volumes ONTAP 下列其中一項部署、以下列方式執行應用程式資料管理作業：將NetApp當成儲存後端。您也可以將S3儲存區設定為備份目標。

若要在Amazon Web Services（AWS）、Google Cloud Platform（GCP）和Microsoft Azure中安裝Astra Control Center、並搭配Cloud Volumes ONTAP 使用整套儲存後端、請視您的雲端環境而定、執行下列步驟。

- 在Amazon Web Services中部署Astra Control Center
- 在Google Cloud Platform中部署Astra Control Center
- 在Microsoft Azure中部署Astra Control Center

您可以使用自我管理的Kubernetes叢集、例如OpenShift Container Platform（OCP）、在發佈版本中管理應用程式。只有自我管理的OCP叢集已通過驗證、可用於部署Astra Control Center。

在Amazon Web Services中部署Astra Control Center

您可以在Amazon Web Services（AWS）公有雲上的自我管理Kubernetes叢集上部署Astra Control Center。

AWS所需的功能

在AWS中部署Astra Control Center之前、您需要下列項目：

- Astra Control Center授權。請參閱 "Astra Control Center授權要求"。
- "符合Astra Control Center的要求"。
- NetApp Cloud Central帳戶

- 如果使用OCP、則Red Hat OpenShift Container Platform（OCP）權限（位於命名空間層級以建立Pod）
- AWS認證資料、存取ID和秘密金鑰、具備可讓您建立儲存區和連接器的權限
- AWS帳戶彈性容器登錄（ECR）存取與登入
- 存取Astra Control UI所需的AWS託管區域和Route 53項目

AWS的作業環境需求

Astra Control Center需要下列AWS作業環境：

- Red Hat OpenShift Container Platform 4.8.

> 確保您選擇裝載Astra Control Center的作業環境符合環境正式文件中所述的基本資源需求。

除了環境的資源需求之外、Astra Control Center還需要下列資源：

元件	需求
後端**NetApp Cloud Volumes ONTAP** 功能儲存容量	至少提供300 GB
工作者節點（**AWS EC2**需求）	總共至少3個工作節點、每個節點有4個vCPU核心和12GB RAM
負載平衡器	服務類型「負載平衡器」可用於將入口流量傳送至作業環境叢集中的服務
FQDN	將Astra Control Center的FQDN指向負載平衡IP位址的方法
Astra Trident（安裝於**NetApp Cloud Manager**的**Kubernetes**叢集探索中）	Astra Trident 21.004或更新版本已安裝並設定、且NetApp ONTAP 的版本9.5或更新為儲存後端
映像登錄	您必須擁有現有的私有登錄、例如AWS Elastic Container登錄、才能將Astra Control Center建置映像推入其中。您需要提供映像登錄的URL、以便上傳映像。 Astra Control Center託管叢集和託管叢集必須能夠存取相同的映像登錄、才能使用還原型映像來備份和還原應用程式。

元件	需求
Astra Trident / ONTAP Estra組態	Astra Control Center需要建立儲存類別、並將其設為預設儲存類別。Astra Control Center支援下列ONTAP 將Kubernetes叢集匯入NetApp Cloud Manager時所建立的支援功能。這些資料由Astra Trident提供： • `vsaworkingenvironment-<>-ha-nas csi.trident.netapp.io` • `vsaworkingenvironment-<>-ha-san csi.trident.netapp.io` • `vsaworkingenvironment-<>-single-nas csi.trident.netapp.io` • `vsaworkingenvironment-<>-single-san csi.trident.netapp.io`

這些需求假設Astra Control Center是營運環境中唯一執行的應用程式。如果環境正在執行其他應用程式、請相應調整這些最低需求。

AWS登錄權杖會在12小時內過期、之後您必須更新Docker映像登錄機密。

AWS部署總覽

以下是安裝Astra Control Center for AWS的程序總覽、Cloud Volumes ONTAP 其中包含以作為儲存後端的功能。

以下將詳細說明每個步驟。

1. 確保您擁有足夠的IAM權限。
2. 在AWS上安裝RedHat OpenShift叢集。
3. 設定AWS。
4. 設定NetApp Cloud Manager。
5. 安裝Astra Control Center。

確保您擁有足夠的IAM權限

確保您擁有足夠的IAM角色和權限、可讓您安裝RedHat OpenShift叢集和NetApp Cloud Manager Connector。

請參閱 "初始 AWS 認證資料"。

在AWS上安裝RedHat OpenShift叢集

在AWS上安裝RedHat OpenShift Container Platform叢集。

如需安裝指示、請參閱 "在OpenShift Container Platform的AWS上安裝叢集"。

設定**AWS**

接下來、設定AWS以建立虛擬網路、設定EC2運算執行個體、建立AWS S3儲存區、建立彈性容器登錄（ECR）以裝載Astra Control Center映像、然後將映像推送至此登錄。

請遵循AWS文件完成下列步驟。請參閱 "AWS安裝文件"。

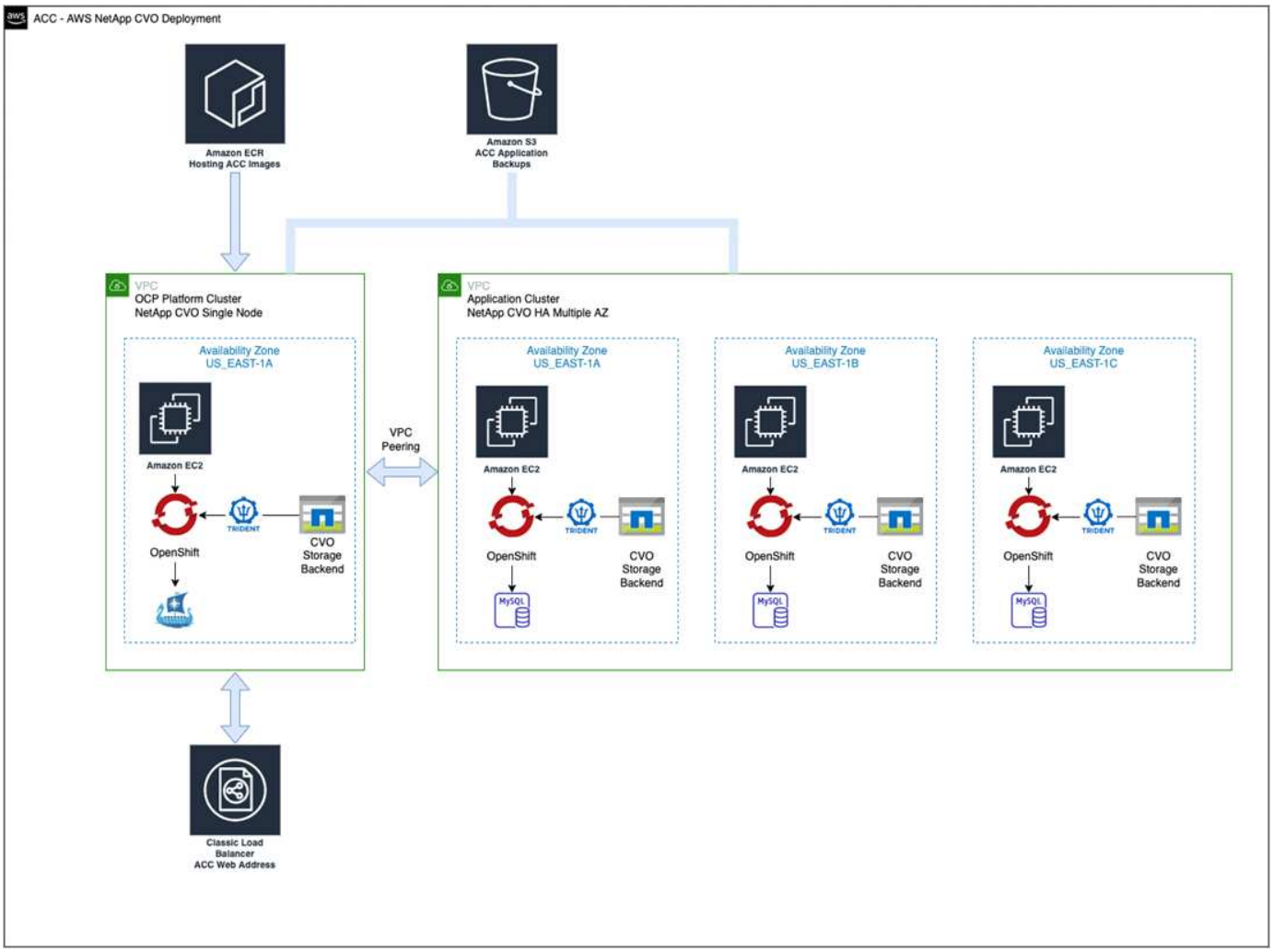
1. 建立AWS虛擬網路。
2. 檢閱EC2運算執行個體。這可以是AWS中的裸機伺服器或VM。
3. 如果執行個體類型尚未符合主節點和工作節點的Astra最低資源需求、請在AWS中變更執行個體類型以符合Astra需求。請參閱 "Astra Control Center需求"。
4. 建立至少一個AWS S3儲存區來儲存備份。
5. 建立AWS彈性Container登錄（ECR）、以裝載所有的主動定速控制系統映像。

> 如果您未建立ECR、Astra Control Center將無法從含有Cloud Volumes ONTAP AWS後端的支援的叢集存取監控資料。此問題是因為您嘗試使用Astra Control Center探索及管理的叢集無法存取AWS ECR。

6. 將Acc映像推送到您定義的登錄。

> AWS Elastic Container登錄（ECR）權杖會在12小時後過期、導致跨叢集複製作業失敗。從Cloud Volumes ONTAP 針對AWS設定的功能進行的功能區管理儲存後端時、就會發生此問題。若要修正此問題、請再次向ECR驗證、並產生新的秘密、讓複製作業順利恢復。

以下是AWS部署範例：



設定**NetApp Cloud Manager**

使用Cloud Manager建立工作區、將連接器新增至AWS、建立工作環境、以及匯入叢集。

請依照Cloud Manager文件完成下列步驟。請參閱下列內容：

- "開始使用Cloud Volumes ONTAP AWS的功能"。
- "使用Cloud Manager在AWS中建立連接器"

步驟

1. 將您的認證資料新增至Cloud Manager。
2. 建立工作區。
3. 新增AWS的連接器。選擇AWS做為供應商。
4. 為您的雲端環境建立工作環境。
    a. 位置：「Amazon Web Services（AWS）」
    b. 類型：Cloud Volumes ONTAP 「EHA」
5. 匯入OpenShift叢集。叢集將連線至您剛建立的工作環境。
    a. 選擇* K8s*>*叢集清單*>*叢集詳細資料*、即可檢視NetApp叢集詳細資料。

b. 請注意右上角的Trident版本。

c. 請注意Cloud Volumes ONTAP 、顯示NetApp為資源配置程式的叢集儲存類別。

   這會匯入您的Red Hat OpenShift叢集、並將其指派為預設儲存類別。您可以選取儲存類別。Trident會在匯入和探索程序中自動安裝。

6. 請注意此Cloud Volumes ONTAP 功能部署中的所有持續磁碟區和磁碟區。

> 可作為單一節點或高可用度運作。Cloud Volumes ONTAP如果已啟用HA、請記下在AWS中執行的HA狀態和節點部署狀態。

安裝Astra Control Center

遵循標準 "Astra Control Center安裝說明"。

> AWS使用一般S3儲存區類型。

在Google Cloud Platform中部署Astra Control Center

您可以在Google Cloud Platform（GCP）公有雲上的自我管理Kubernetes叢集上部署Astra Control Center。

GCP的必備功能

在GCP中部署Astra Control Center之前、您需要下列項目：

- Astra Control Center授權。請參閱 "Astra Control Center授權要求"。
- "符合Astra Control Center的要求"。
- NetApp Cloud Central帳戶
- 如果使用OCP、Red Hat OpenShift Container Platform（OCP）4・10
- 如果使用OCP、則Red Hat OpenShift Container Platform（OCP）權限（位於命名空間層級以建立Pod）
- GCP服務帳戶具備權限、可讓您建立貯體和連接器

GCP的作業環境需求

> 確保您選擇裝載Astra Control Center的作業環境符合環境正式文件中所述的基本資源需求。

除了環境的資源需求之外、Astra Control Center還需要下列資源：

元件	需求
後端**NetApp Cloud Volumes ONTAP** 功能儲存容量	至少提供300 GB
工作者節點（**GCP**運算需求）	總共至少3個工作節點、每個節點有4個vCPU核心和12GB RAM
負載平衡器	服務類型「負載平衡器」可用於將入口流量傳送至作業環境叢集中的服務

元件	需求
FQDN（GCP DNS區域）	將Astra Control Center的FQDN指向負載平衡IP位址的方法
Astra Trident（安裝於NetApp Cloud Manager的Kubernetes叢集探索中）	Astra Trident 21.004或更新版本已安裝並設定、且NetApp ONTAP 的版本9.5或更新為儲存後端
映像登錄	您必須擁有現有的私有登錄、例如Google Container登錄、才能將Astra Control Center建置映像推送至該登錄。您需要提供映像登錄的URL、以便上傳映像。 您必須啟用匿名存取、才能拉出還原映像進行備份。
Astra Trident / ONTAP Estra組態	Astra Control Center需要建立儲存類別、並將其設為預設儲存類別。Astra Control Center支援下列ONTAP 將Kubernetes叢集匯入NetApp Cloud Manager時所建立的支援功能。這些資料由Astra Trident提供： • `vsaworkingenvironment-<>-ha-nas csi.trident.netapp.io` • `vsaworkingenvironment-<>-ha-san csi.trident.netapp.io` • `vsaworkingenvironment-<>-single-nas csi.trident.netapp.io` • `vsaworkingenvironment-<>-single-san csi.trident.netapp.io`

這些需求假設Astra Control Center是營運環境中唯一執行的應用程式。如果環境正在執行其他應用程式、請相應調整這些最低需求。

GCP部署總覽

以下是將Astra Control Center安裝在GCP的自我管理OCP叢集上的程序總覽、Cloud Volumes ONTAP 其中包含以作儲存後端的功能。

以下將詳細說明每個步驟。

1. 在GCP上安裝RedHat OpenShift叢集。
2. 建立GCP專案和虛擬私有雲端。
3. 確保您擁有足夠的IAM權限。
4. 設定GCP。
5. 設定NetApp Cloud Manager。
6. 安裝及設定Astra Control Center。

在GCP上安裝RedHat OpenShift叢集

第一步是在GCP上安裝RedHat OpenShift叢集。

如需安裝指示、請參閱下列內容：

- "在GCP中安裝OpenShift叢集"
- "建立GCP服務帳戶"

建立GCP專案和虛擬私有雲端

建立至少一個GCP專案和虛擬私有雲端（VPC）。

> OpenShift可能會建立自己的資源群組。此外、您也應該定義GCP VPC。請參閱OpenShift文件。

您可能想要建立平台叢集資源群組和目標應用程式OpenShift叢集資源群組。

確保您擁有足夠的IAM權限

確保您擁有足夠的IAM角色和權限、可讓您安裝RedHat OpenShift叢集和NetApp Cloud Manager Connector。

請參閱 "初始GCP認證與權限"。

設定GCP

接下來、設定GCP以建立VPC、設定運算執行個體、建立Google Cloud Object Storage、建立Google Container Register以裝載Astra Control Center映像、然後將映像推送至此登錄。

請遵循GCP文件完成下列步驟。請參閱在GCP中安裝OpenShift叢集。

1. 在您計畫用於具有CVO後端的OCP叢集的GCP中建立GCP專案和VPC。
2. 檢閱運算執行個體。這可以是GCP中的裸機伺服器或VM。
3. 如果執行個體類型尚未符合主節點和工作節點的Astra最低資源需求、請在GCP中變更執行個體類型以符合Astra需求。請參閱 "Astra Control Center需求"。
4. 建立至少一個GCP雲端儲存庫來儲存備份。
5. 建立儲存貯體存取所需的機密。
6. 建立Google Container登錄、以裝載所有Astra Control Center映像。
7. 設定所有Astra Control Center映像的Google Container登錄存取權、以供Docker推/拉。

   範例：輸入下列指令碼、即可將Acc映像推送至此登錄：

   ```
   gcloud auth activate-service-account <service account email address>
   --key-file=<GCP Service Account JSON file>
   ```

   此指令碼需要Astra Control Center資訊清單檔案和Google Image登錄位置。

   範例：

```
manifestfile=astra-control-center-<version>.manifest
GCP_CR_REGISTRY=<target image repository>
ASTRA_REGISTRY=<source ACC image repository>

while IFS= read -r image; do
    echo "image: $ASTRA_REGISTRY/$image $GCP_CR_REGISTRY/$image"
    root_image=${image%:*}
    echo $root_image
    docker pull $ASTRA_REGISTRY/$image
    docker tag $ASTRA_REGISTRY/$image $GCP_CR_REGISTRY/$image
    docker push $GCP_CR_REGISTRY/$image
done < astra-control-center-22.04.41.manifest
```

8. 設定DNS區域。

設定NetApp Cloud Manager

使用Cloud Manager建立工作區、將連接器新增至GCP、建立工作環境並匯入叢集。

請依照Cloud Manager文件完成下列步驟。請參閱 "從GCP開始使用Cloud Volumes ONTAP"。

您需要的產品

- 以所需的IAM權限和角色存取GCP服務帳戶

步驟

1. 將您的認證資料新增至Cloud Manager。請參閱 "新增GCP帳戶"。
2. 新增GCP的連接器。
   a. 選擇「GCP」作為供應商。
   b. 輸入GCP認證。請參閱 "從Cloud Manager在GCP中建立連接器"。
   c. 確認連接器正在執行、並切換至該連接器。
3. 為您的雲端環境建立工作環境。
   a. 地點：「GCP」
   b. 類型：Cloud Volumes ONTAP 「EHA」
4. 匯入OpenShift叢集。叢集將連線至您剛建立的工作環境。
   a. 選擇* K8s*>*叢集清單*>*叢集詳細資料*、即可檢視NetApp叢集詳細資料。
   b. 請注意右上角的Trident版本。
   c. 請注意Cloud Volumes ONTAP 、顯示「NetApp」為資源配置程式的叢集儲存類別。

      這會匯入您的Red Hat OpenShift叢集、並將其指派為預設儲存類別。您可以選取儲存類別。Trident會在匯入和探索程序中自動安裝。
5. 請注意此Cloud Volumes ONTAP 功能部署中的所有持續磁碟區和磁碟區。

可作為單一節點或高可用度（HA）運作。Cloud Volumes ONTAP如果已啟用HA、請記下在GCP中執行的HA狀態和節點部署狀態。

安裝Astra Control Center

遵循標準 "Astra Control Center安裝說明"。

GCP使用通用S3儲存區類型。

1. 產生Docker祕密以擷取Astra Control Center安裝的映像：

```
kubectl create secret docker-registry <secret name>
--docker-server=<Registry location>
--docker-username=_json_key
--docker-password="$(cat <GCP Service Account JSON file>)"
--namespace=pcloud
```

在Microsoft Azure中部署Astra Control Center

您可以將Astra Control Center部署在Microsoft Azure公有雲上的自我管理Kubernetes叢集上。

Azure的必備功能

在Azure中部署Astra Control Center之前、您需要下列項目：

- Astra Control Center授權。請參閱 "Astra Control Center授權要求"。
- "符合Astra Control Center的要求"。
- NetApp Cloud Central帳戶
- 如果使用OCP、Red Hat OpenShift Container Platform（OCP）4.8
- 如果使用OCP、則Red Hat OpenShift Container Platform（OCP）權限（位於命名空間層級以建立Pod）
- Azure認證、具備可讓您建立儲存區和連接器的權限

Azure的營運環境需求

確保您選擇裝載Astra Control Center的作業環境符合環境正式文件中所述的基本資源需求。

除了環境的資源需求之外、Astra Control Center還需要下列資源：

請參閱 "Astra Control Center營運環境需求"。

元件	需求
後端**NetApp Cloud Volumes ONTAP** 功能儲存容量	至少提供300 GB
工作者節點（**Azure**運算需求）	總共至少3個工作節點、每個節點有4個vCPU核心和12GB RAM

元件	需求
負載平衡器	服務類型「負載平衡器」可用於將入口流量傳送至作業環境叢集中的服務
FQDN（Azure DNS區域）	將Astra Control Center的FQDN指向負載平衡IP位址的方法
Astra Trident（安裝於**NetApp Cloud Manager**的**Kubernetes**叢集探索中）	Astra Trident 21.004或更新版本已安裝並設定、NetApp ONTAP 版本9.5或更新版本將作為儲存後端使用
映像登錄	您必須擁有現有的私有登錄、例如Azure Container登錄（ACR）、才能將Astra Control Center建置映像推送至該登錄。您需要提供映像登錄的URL、以便上傳映像。 您必須啟用匿名存取、才能拉出還原映像進行備份。
Astra Trident / ONTAP Estra組態	Astra Control Center需要建立儲存類別、並將其設為預設儲存類別。Astra Control Center支援下列ONTAP 將Kubernetes叢集匯入NetApp Cloud Manager時所建立的支援功能。這些資料由Astra Trident提供： • `vsaworkingenvironment-<>-ha-nas csi.trident.netapp.io` • `vsaworkingenvironment-<>-ha-san csi.trident.netapp.io` • `vsaworkingenvironment-<>-single-nas csi.trident.netapp.io` • `vsaworkingenvironment-<>-single-san csi.trident.netapp.io`

這些需求假設Astra Control Center是營運環境中唯一執行的應用程式。如果環境正在執行其他應用程式、請相應調整這些最低需求。

Azure部署總覽

以下是安裝Astra Control Center for Azure的程序總覽。

以下將詳細說明每個步驟。

1. 在Azure上安裝RedHat OpenShift叢集。
2. 建立Azure資源群組。
3. 確保您擁有足夠的IAM權限。
4. 設定Azure。
5. 設定NetApp Cloud Manager。
6. 安裝及設定Astra Control Center。

在Azure上安裝RedHat OpenShift叢集

第一步是在Azure上安裝RedHat OpenShift叢集。

如需安裝指示、請參閱下列內容：

- "在Azure上安裝OpenShift叢集"。
- "安裝Azure帳戶"。

建立Azure資源群組

建立至少一個Azure資源群組。

> OpenShift可能會建立自己的資源群組。此外、您也應該定義Azure資源群組。請參閱OpenShift文件。

您可能想要建立平台叢集資源群組和目標應用程式OpenShift叢集資源群組。

確保您擁有足夠的IAM權限

確保您擁有足夠的IAM角色和權限、可讓您安裝RedHat OpenShift叢集和NetApp Cloud Manager Connector。

請參閱 "Azure 認證與權限"。

設定Azure

接下來、設定Azure以建立虛擬網路、設定運算執行個體、建立Azure Blob容器、建立Azure Container Register（ACR）來裝載Astra Control Center映像、然後將映像推送至此登錄。

請依照Azure文件完成下列步驟。請參閱 "在Azure上安裝OpenShift叢集"。

1. 建立Azure虛擬網路。
2. 檢閱運算執行個體。這可以是Azure中的裸機伺服器或VM。
3. 如果執行個體類型尚未符合主節點和工作節點的Astra最低資源需求、請變更Azure中的執行個體類型以符合Astra要求。請參閱 "Astra Control Center需求"。
4. 建立至少一個Azure Blob容器來儲存備份。
5. 建立儲存帳戶。您需要儲存帳戶來建立容器、以便在Astra Control Center中作為儲存庫。
6. 建立儲存貯體存取所需的機密。
7. 建立Azure Container登錄（ACR）、以裝載所有Astra Control Center映像。
8. 設定Docker推/拉所有Astra Control Center影像的ACR存取。
9. 輸入下列指令碼、將Acc映像推入此登錄：

   ```
   az acr login -n <AZ ACR URL/Location>
   This script requires ACC manifest file and your Azure ACR location.
   ```

   範例：

```
manifestfile=astra-control-center-<version>.manifest
AZ_ACR_REGISTRY=<target image repository>
ASTRA_REGISTRY=<source ACC image repository>

while IFS= read -r image; do
    echo "image: $ASTRA_REGISTRY/$image $AZ_ACR_REGISTRY/$image"
    root_image=${image%:*}
    echo $root_image
    docker pull $ASTRA_REGISTRY/$image
    docker tag $ASTRA_REGISTRY/$image $AZ_ACR_REGISTRYY/$image
    docker push $AZ_ACR_REGISTRY/$image
done < astra-control-center-22.04.41.manifest
```

10. 設定DNS區域。

設定NetApp Cloud Manager

使用Cloud Manager建立工作區、將連接器新增至Azure、建立工作環境、以及匯入叢集。

請依照Cloud Manager文件完成下列步驟。請參閱 "Azure中的Cloud Manager入門"。

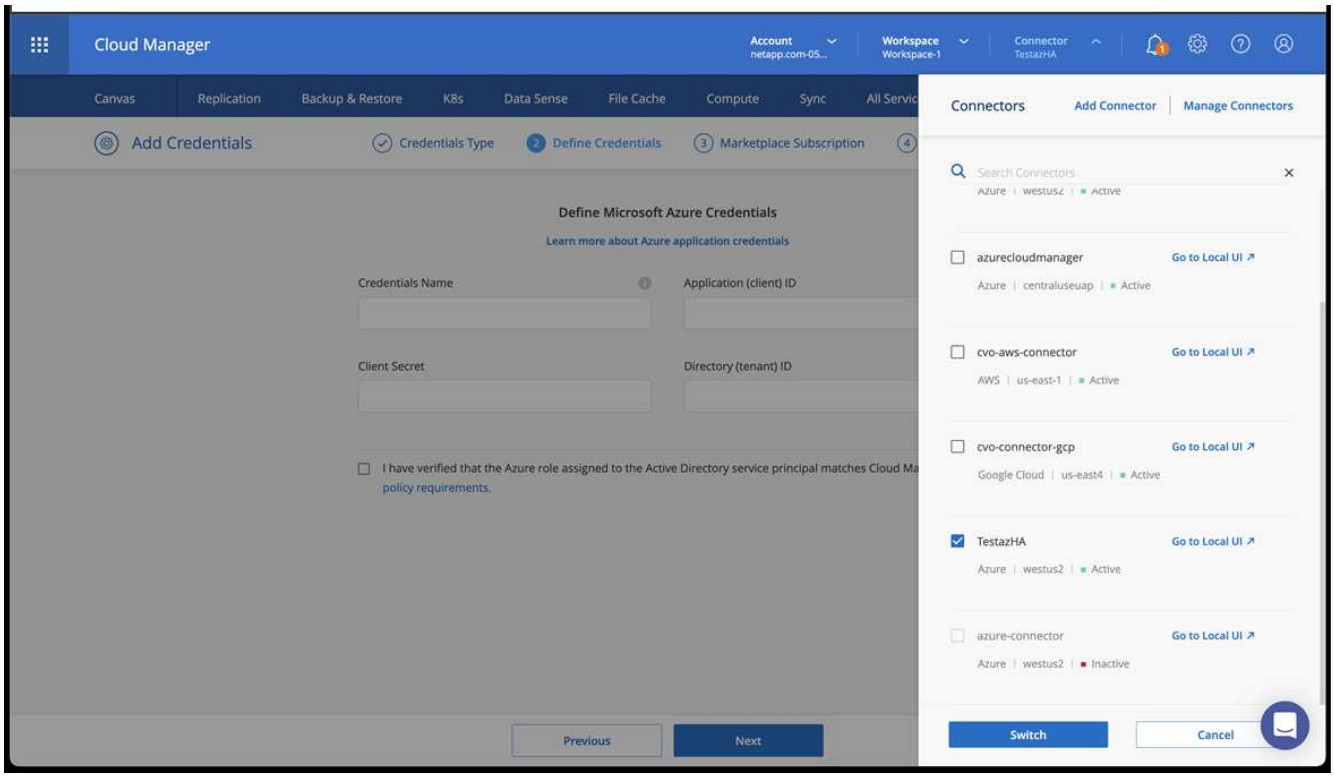
您需要的產品

以所需的IAM權限和角色存取Azure帳戶

步驟

1. 將您的認證資料新增至Cloud Manager。
2. 新增Azure連接器。請參閱 "Cloud Manager原則"。
   a. 選擇* Azure *作為供應商。
   b. 輸入Azure認證資料、包括應用程式ID、用戶端機密和目錄（租戶）ID。

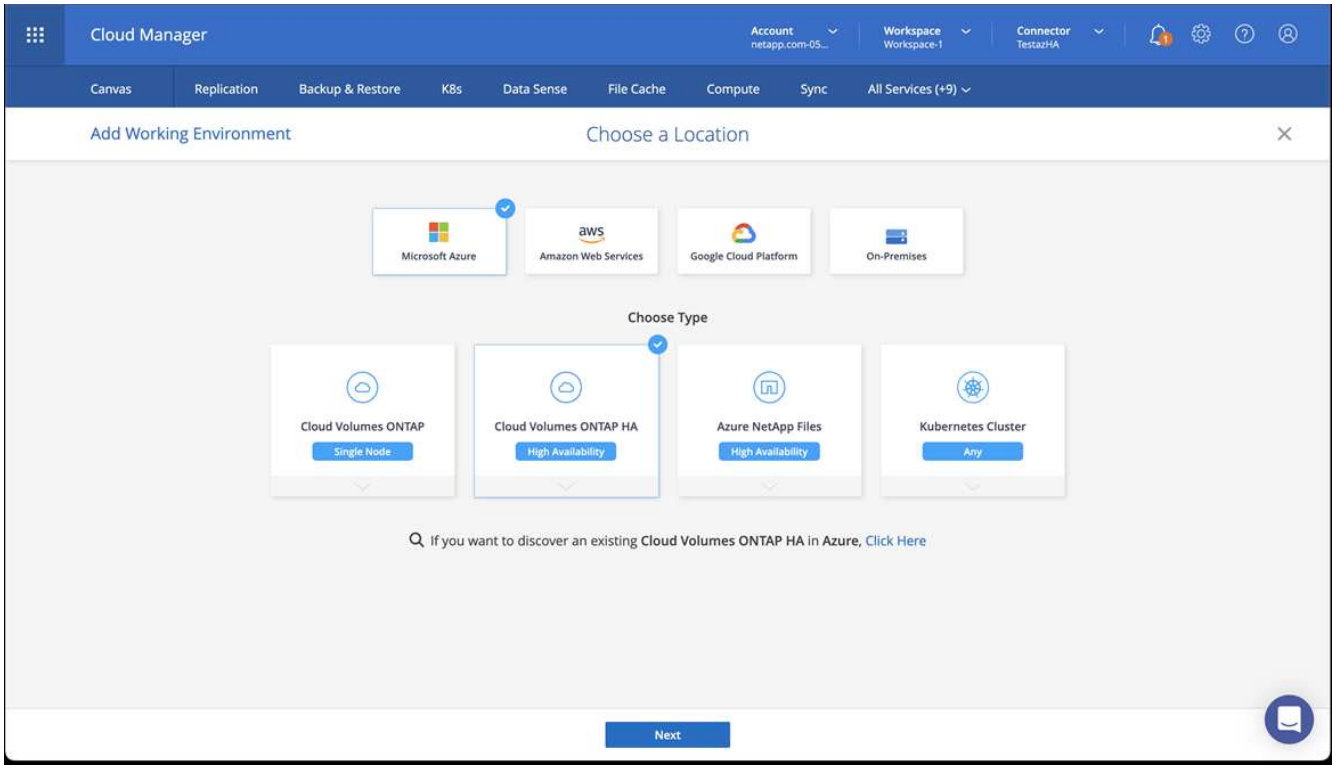
      請參閱 "從Cloud Manager在Azure中建立連接器"。
3. 確認連接器正在執行、並切換至該連接器。



4. 為您的雲端環境建立工作環境。

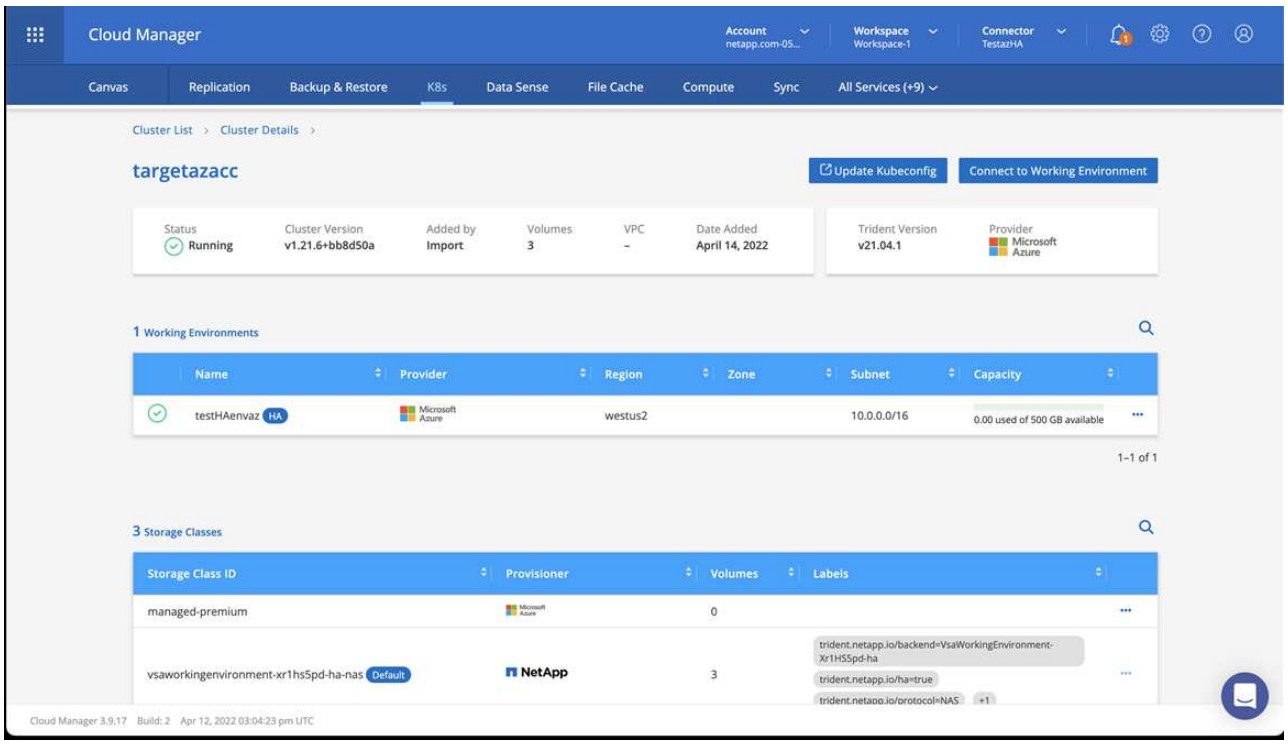
   a. 位置：「Microsoft Azure」。

   b. 輸入：Cloud Volumes ONTAP 「EHA」。



5. 匯入OpenShift叢集。叢集將連線至您剛建立的工作環境。

a. 選擇* K8s*>*叢集清單*>*叢集詳細資料*、即可檢視NetApp叢集詳細資料。



b. 請注意右上角的Trident版本。

c. 請注意Cloud Volumes ONTAP 、顯示NetApp為資源配置程式的叢集儲存類別。

這會匯入您的Red Hat OpenShift叢集、並指派預設的儲存類別。您可以選取儲存類別。Trident會在匯入和探索程序中自動安裝。

6. 請注意此Cloud Volumes ONTAP 功能部署中的所有持續磁碟區和磁碟區。
7. 可作為單一節點或高可用度運作。Cloud Volumes ONTAP如果已啟用HA、請記下Azure中執行的HA狀態和節點部署狀態。

安裝及設定**Astra Control Center**

使用標準安裝Astra Control Center "安裝說明"。

使用Astra Control Center新增Azure儲存庫。請參閱 "設定Astra Control Center並新增鏟斗"。

設定Astra控制中心

Astra Control Center支援ONTAP 並監控將支援及Astra Data Store做為儲存後端。安裝Astra Control Center、登入UI並變更密碼之後、您將需要設定授權、新增叢集、管理儲存設備及新增儲存區。

工作

- 新增Astra Control Center授權
- [新增叢集]
- [新增儲存後端]

- [新增儲存庫]

新增Astra Control Center授權

您可以使用UI或新增授權 "API" 以獲得完整的Astra控制中心功能。若無授權、您使用Astra Control Center的使用僅限於管理使用者及新增叢集。

如需如何計算授權的詳細資訊、請參閱 "授權"。

> 若要更新現有的評估或完整授權、請參閱 "更新現有授權"。

Astra Control Center授權會使用Kubernetes CPU單元來測量CPU資源。授權必須考量指派給所有受管理Kubernetes叢集之工作節點的CPU資源。新增授權之前、您必須先從取得授權檔案（NLF） "NetApp 支援網站"。

您也可以試用Astra Control Center搭配評估授權、從下載授權之日起90天內使用Astra Control Center。您可以註冊以免費試用 "請按這裡"。

> 如果您的安裝量成長到超過授權的CPU單元數量、Astra Control Center會防止您管理新的應用程式。超過容量時會顯示警示。

您需要的產品

當您從下載Astra Control Center時 "NetApp 支援網站"下載NetApp授權檔案（NLF）。請確定您有權存取此授權檔案。

步驟

1. 登入Astra Control Center UI。
2. 選擇*帳戶*>*授權*。
3. 選擇*新增授權*。
4. 瀏覽至您下載的授權檔案（NLF）。
5. 選擇*新增授權*。

「帳戶>*授權*」頁面會顯示授權資訊、到期日、授權序號、帳戶ID及使用的CPU單位。

> 如果您擁有評估授權、請務必儲存您的帳戶ID、以免在Astra Control Center故障時發生資料遺失（如果您未傳送ASUP）。

新增叢集

若要開始管理應用程式、請新增Kubernetes叢集、並將其當作運算資源來管理。您必須為Astra Control Center新增叢集、才能探索Kubernetes應用程式。對於Astra Data Store、您想要新增Kubernetes應用程式叢集、其中包含使用Astra Data Store所配置磁碟區的應用程式。

> 我們建議Astra Control Center先管理部署於上的叢集、再將其他叢集新增至Astra Control Center進行管理。需要管理初始叢集、才能傳送Kubmetrics資料和叢集相關資料、以供進行度量和疑難排解。您可以使用*新增叢集*功能、以Astra控制中心來管理叢集。

當Astra Control管理叢集時、它會追蹤叢集的預設儲存類別。如果您使用變更儲存類別 `kubectl` Astra Control會還原變更。若要變更由Astra Control管理之叢集中的預設儲存類別、請使用下列其中一種方法：

- 使用Astra Control API `PUT /managedClusters` 端點、然後使用指派不同的預設儲存類別 `DefaultStorageClass` 參數。
- 使用Astra Control Web UI指派不同的預設儲存類別。請參閱 [變更預設儲存類別]。

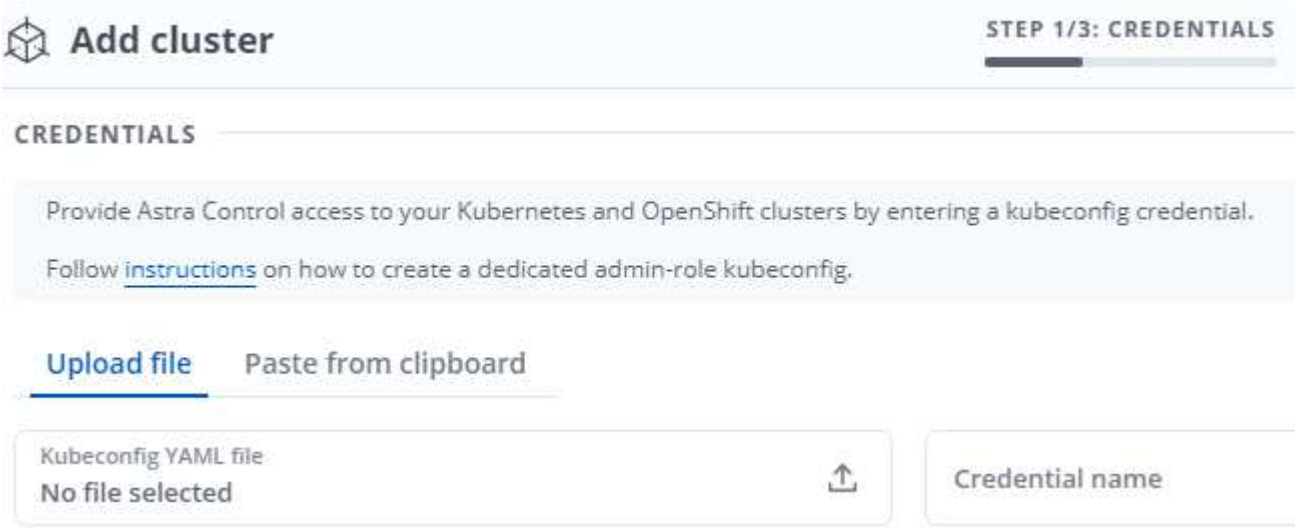
您需要的產品

- 新增叢集之前、請先檢閱並執行必要的 "必要工作"。

步驟

1. 在Astra Control Center UI的* Dashboard 中、選取「叢集」區段中的「Add*」。
2. 在打開的* Add Cluster-*（添加叢集）窗口中、上傳 `kubeconfig.yaml` 檔案或貼上的內容 `kubeconfig.yaml` 檔案：

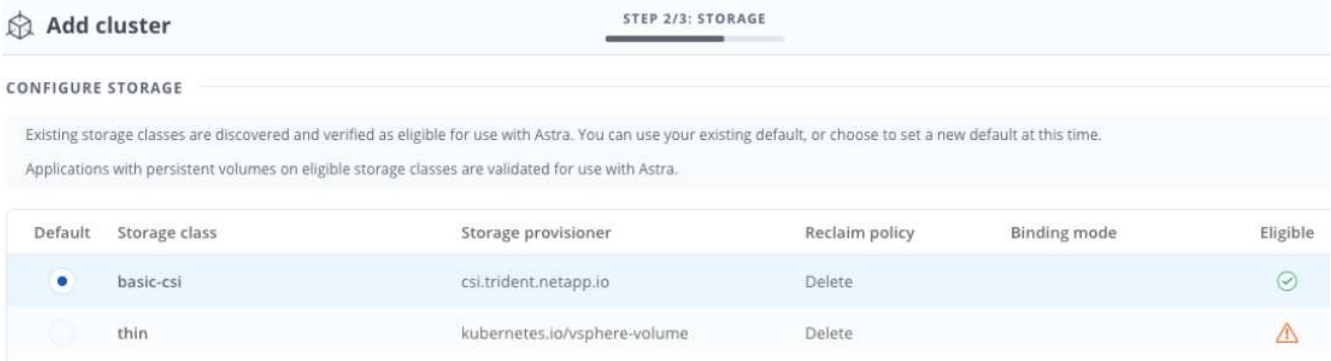
   - `kubeconfig.yaml` 檔案應*僅包含一個叢集*的叢集認證資料。



   如果您自行建立 `kubeconfig` 檔案中、您應該只定義*一個*內容元素。請參閱 "Kubernetes文件" 以取得有關建立的資訊 `kubeconfig` 檔案：

3. 提供認證名稱。根據預設、認證名稱會自動填入為叢集名稱。
4. 選擇*設定儲存設備*。
5. 選取要用於此Kubernetes叢集的儲存類別、然後選取* Review *。

   您應該選擇以ONTAP 不受資料儲存或Astra Data Store支援的Trident儲存類別。



6. 檢閱資訊、如果一切正常、請選取*新增叢集*。

結果

叢集會進入*探索*狀態、然後變更為*執行中*。您已成功新增Kubernetes叢集、現在正在Astra Control Center中進行管理。

> 在Astra Control Center中新增要管理的叢集之後、可能需要幾分鐘的時間來部署監控操作員。在此之前、通知圖示會變成紅色、並記錄*監控代理程式狀態檢查失敗*事件。您可以忽略這一點、因為當Astra Control Center取得正確狀態時、問題就能解決。如果幾分鐘內仍無法解決問題、請前往叢集並執行 `oc get pods -n netapp-monitoring` 做為起點。您需要查看監控操作員記錄、以偵錯問題。

新增儲存後端

您可以新增儲存後端、以便Astra Control管理其資源。您可以在託管叢集上部署儲存後端、或使用現有的儲存後端。

將Astra Control中的儲存叢集管理為儲存後端、可讓您在持續磁碟區（PV）與儲存後端之間建立連結、以及取得額外的儲存指標。

現有**Astra Data Store**部署所需的資源

- 您已新增Kubernetes應用程式叢集和基礎運算叢集。

> 新增適用於Astra Data Store的Kubernetes應用程式叢集、並由Astra Control管理之後、叢集會顯示為 `unmanaged` 在探索到的後端清單中。接下來、您必須新增包含Astra Data Store的運算叢集、並作為Kubernetes應用程式叢集的基礎。您可以從UI的*後端*執行此動作。選取叢集的「動作」功能表、然後選取 `Manage`和 "新增叢集"。叢集狀態之後 `unmanaged` 變更Kubernetes叢集的名稱、您可以繼續新增後端。

全新**Astra Data Store**部署所需的資源

- 您有 "已上傳您要部署的安裝套件版本" 至Astra Control可存取的位置。
- 您已新增要用於部署的Kubernetes叢集。
- 您已上傳 Astra Data Store授權 部署至Astra Control可存取的位置。

選項

- [部署儲存資源]
- [使用現有的儲存後端]

部署儲存資源

您可以部署新的Astra Data Store、並管理相關的儲存後端。

步驟

1. 從儀表板或後端功能表瀏覽：
   - 從*儀表板*：從「資源摘要」中、從「儲存後端」窗格中選取連結、然後從「後端」區段中選取「新增」。
   - 從*後端*：
     i. 在左側導覽區域中、選取*後端*。
     ii. 選取*「Add*」。
2. 在「部署」索引標籤中選取「* Astra Data Store*部署」選項。
3. 選取要部署的Astra Data Store套件：
   a. 輸入Astra Data Store應用程式的名稱。
   b. 選擇您要部署的Astra Data Store版本。

   > 如果您尚未上傳想要部署的版本、可以使用*新增套件*選項、或結束精靈並使用 "套件管理" 上傳安裝套裝組合。

4. 選取您先前已上傳的Astra Data Store授權、或使用*新增授權*選項上傳授權以搭配應用程式使用。

   > 具有完整權限的Astra Data Store授權會與Kubernetes叢集相關聯、而且這些相關的叢集應該會自動顯示。如果沒有託管叢集、您可以選取*新增叢集*選項、將其中一個新增至Astra Control管理。對於Astra Data Store授權、如果授權與叢集之間沒有關聯、您可以在精靈的下一頁定義此關聯。

5. 如果您尚未將Kubernetes叢集新增至Astra Control管理、則必須從* Kubernetes叢集*頁面執行此動作。從清單中選取現有的叢集、或選取*新增基礎叢集*、將叢集新增至Astra Control管理。
6. 選取Kubernetes叢集的範本大小、以提供Astra Data Store的資源。您可以選擇下列其中一項：
   - 如果您選擇 `Recommended Kubernetes worker node requirements`下、根據授權允許的範本、從大到小選取範本。
   - 如果您選擇 `Custom Kubernetes worker node requirements`下、選取每個叢集節點所需的核心數和總記憶體。您也可以顯示叢集中符合核心和記憶體選擇條件的合格節點數。

   > 挑選範本時、請針對較大的工作負載選擇具有較多記憶體和核心的較大節點、或針對較小的工作負載選擇較多節點。您應該根據授權允許的內容來選取範本。每個建議的範本選項都會建議符合每個節點之記憶體、核心和容量範本模式的合格節點數量。

7. 設定節點：
   a. 新增節點標籤以識別支援此Astra Data Store叢集的工作節點集區。

   > 在開始部署或部署之前、必須將標籤新增至叢集中用於Astra Data Store部署的各個節點。

b. 手動設定每個節點的容量（GiB）、或選取允許的最大節點容量。

c. 設定叢集中允許的節點數目上限、或允許叢集上的節點數目上限。

8. （僅限Astra Data Store完整授權）輸入您要用於Protection Domain的標籤金鑰。

> 為每個節點的金鑰建立至少三個唯一的標籤。例如、如果您的金鑰是 `astra.datastore.protection.domain`，您可以建立下列標籤：`astra.datastore.protection.domain=domain1`,`astra.datastore.protection.domain=domain2`和 `astra.datastore.protection.domain=domain3`。

9. 設定管理網路：

a. 輸入Astra Data Store內部管理的管理IP位址、該位址與工作節點IP位址位於同一子網路。

b. 選擇使用相同的NIC進行管理和資料網路、或分別設定。

c. 輸入資料網路IP位址集區、子網路遮罩和閘道、以供儲存存取。

10. 檢查組態、然後選取*部署*開始安裝。

結果

成功安裝之後、會在中顯示後端 `available` 在後端清單中列出狀態、以及作用中的效能資訊。

> 您可能需要重新整理頁面、以便顯示後端。

使用現有的儲存後端

您可以將探索到ONTAP 的功能區或Astra Data Store儲存後端納入Astra Control Center管理。

步驟

1. 從儀表板或後端功能表瀏覽：

- 從*儀表板*：從「資源摘要」中、從「儲存後端」窗格中選取連結、然後從「後端」區段中選取「新增」。
- 從*後端*：

i. 在左側導覽區域中、選取*後端*。

ii. 從託管叢集的探索後端選取*管理*、或選取*新增*來管理其他現有後端。

2. 選取*使用現有*索引標籤。

3. 視後端類型而定、執行下列其中一項：

- * Astra資料儲存區*：

i. 選擇* Astra Data Store*。

ii. 選取受管理的運算叢集、然後選取* Next*。

iii. 確認後端詳細資料、然後選取*「Add storage backend*（新增儲存後端*）」。

- 《》*：ONTAP

i. 選取* ONTAP 《》《下一步》。

ii. 輸入ONTAP 「叢集管理IP位址」和「管理認證」。

> 您在此處輸入認證的使用者必須擁有 `ontapi` 使用者登入存取方法已在ONTAP 支援的叢集上的「支援系統管理程式」中啟用ONTAP 。如果您打算使用SnapMirror複寫、請啟用存取方法 `ontapi` 和 `http` 適用於兩ONTAP 個叢集上的使用者。請參閱 "管理使用者帳戶" 以取得更多資訊。

iii. 選擇* Review *。

iv. 確認後端詳細資料、然後選取*「Add storage backend*（新增儲存後端*）」。

結果

後端隨即出現在中 `available` 列出摘要資訊。

> 您可能需要重新整理頁面、以便顯示後端。

新增儲存庫

如果您想要備份應用程式和持續儲存設備、或是想要跨叢集複製應用程式、則必須新增物件存放區資源庫供應商。Astra Control會將這些備份或複製儲存在您定義的物件存放區中。

當您新增貯體時、Astra Control會將一個貯體標示為預設的貯體指標。您建立的第一個儲存區會成為預設儲存區。

如果您要將應用程式組態和持續儲存設備複製到同一個叢集、則不需要儲存庫。

請使用下列任一種貯體類型：

- NetApp ONTAP 產品S3
- NetApp StorageGRID 產品S3
- 一般S3

  > Amazon Web Services（AWS）和Google Cloud Platform（GCP）使用通用S3儲存區類型。

- Microsoft Azure

  > 雖然Astra Control Center支援Amazon S3做為通用S3儲存區供應商、但Astra Control Center可能不支援所有聲稱Amazon S3支援的物件儲存區廠商。

- Microsoft Azure

如需如何使用Astra Control API新增儲存區的指示、請參閱 "Astra Automation和API資訊"。

步驟

1. 在左側導覽區域中、選取*鏟斗*。
   a. 選取*「Add*」。
   b. 選取貯體類型。

> 新增儲存庫時、請選擇正確的儲存庫供應商、並提供該供應商的適當認證資料。例如、UI接受NetApp ONTAP S3作為類型並接受StorageGRID 驗證、但這將導致所有未來使用此儲存庫的應用程式備份與還原失敗。

c. 建立新的貯體名稱、或輸入現有的貯體名稱和選用說明。

> 庫位名稱和說明會顯示為備份位置、您可以在建立備份時稍後再選擇。此名稱也會在保護原則組態期間顯示。

d. 輸入S3端點的名稱或IP位址。

e. 如果您希望此儲存區成為所有備份的預設儲存區、請檢查 `Make this bucket the default bucket for this private cloud` 選項。

> 此選項不會出現在您所建立的第一個儲存區。

f. 請繼續新增 認證資訊。

新增**S3**存取認證

隨時新增S3存取認證。

步驟

1. 從「庫位」對話方塊中、選取「新增」或「使用現有」索引標籤。
   a. 在Astra Control中輸入認證與其他認證不同的名稱。
   b. 從剪貼簿貼上內容、輸入存取ID和秘密金鑰。

變更預設儲存類別

您可以變更叢集的預設儲存類別。

步驟

1. 在Astra Control Center Web UI中、選取* Clusters*。
2. 在「叢集」頁面上、選取您要變更的叢集。
3. 選擇* Storage*（儲存設備）選項卡。
4. 選擇*儲存類別*類別。
5. 針對您要設為預設的儲存類別、選取「動作」功能表。
6. 選擇*設為預設*。

接下來呢？

現在您已經登入Astra Control Center並新增叢集、就可以開始使用Astra Control Center的應用程式資料管理功能。

- "管理使用者"
- "開始管理應用程式"

- "保護應用程式"
- "複製應用程式"
- "管理通知"
- "連線Cloud Insights 至"
- "新增自訂TLS憑證"

如需詳細資訊、請參閱

- "使用Astra Control API"
- "已知問題"

新增叢集的必要條件

在新增叢集之前、您應確保符合先決條件。您也應該執行資格檢查、以確保叢集已準備好新增至Astra控制中心。

新增叢集之前所需的功能

確保您的叢集符合中所述的要求 "應用程式叢集需求"。

> 如果您計畫將第二個OpenShift 4.6、4.7或4.8叢集新增為受管理的運算資源、則應確保已啟用Astra Trident Volume Snapshot功能。請參閱官方的Astra Trident "說明" 使用Astra Trident啟用及測試Volume Snapshot。

- Astra Trident儲存類設定為 "支援的儲存後端" （任何類型的叢集都需要）
- 支援ONTAP 的支援功能不只是超級使用者和使用者ID、更能使用Astra Control Center來備份和還原應用程式。在flexf2命令列中執行下列命令ONTAP ：
  `export-policy rule modify -vserver <storage virtual machine name> -policyname <policy name> -ruleindex 1 -superuser sysm --anon 65534`
- 阿斯特拉部落 `volumesnapshotclass` 已由系統管理員定義的物件。瞭解Astra Trident "說明" 使用Astra Trident啟用及測試Volume Snapshot。
- 請確定您只為Kubernetes叢集定義單一預設儲存類別。

執行資格檢查

執行下列資格檢查、確保您的叢集已準備好新增至Astra控制中心。

步驟

1. 檢查Trident版本。

   ```
   kubectl get tridentversions -n trident
   ```

   如果存在Trident、您會看到類似下列的輸出：

```
NAME      VERSION
trident   21.04.0
```

如果Trident不存在、您會看到類似下列的輸出：

```
error: the server doesn't have a resource type "tridentversions"
```

> 如果未安裝Trident或安裝的版本不是最新版本、您必須先安裝最新版本的Trident、才能繼續進行。請參閱 "Trident文件" 以取得相關指示。

2. 檢查儲存類別是否使用支援的Trident驅動程式。置備程式名稱應為 `csi.trident.netapp.io`。請參閱下列範例：

```
kubectl get sc
NAME                    PROVISIONER                    RECLAIMPOLICY
VOLUMEBINDINGMODE   ALLOWVOLUMEEXPANSION   AGE
ontap-gold (default)    csi.trident.netapp.io          Delete
Immediate           true                   5d23h
thin                    kubernetes.io/vsphere-volume   Delete
Immediate           false                  6d
```

建立管理角色KECBEConfig

在執行步驟之前、請先確定機器上有下列項目：

- `kubectl` 已安裝v1.19或更新版本
- 具有作用中內容叢集管理權限的作用中Kbeconfig

步驟

1. 建立服務帳戶、如下所示：

   a. 建立名為的服務帳戶檔案 `astracontrol-service-account.yaml`。

      視需要調整名稱和命名空間。如果在此處進行變更、您應該在下列步驟中套用相同的變更。

```
<strong>astracontrol-service-account.yaml</strong>
```

+

```yaml
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
```

a. 套用服務帳戶：

```
kubectl apply -f astracontrol-service-account.yaml
```

2. （選用）如果叢集使用限制的Pod安全性原則、而該原則不允許建立具有權限的Pod、或允許Pod容器內的處理程序以root使用者身分執行、請為叢集建立自訂的Pod安全性原則、讓Astra Control能夠建立及管理Pod。如需相關指示、請參閱 "建立自訂Pod安全性原則"。
3. 授予叢集管理權限、如下所示：

a. 建立 `ClusterRoleBinding` 檔案已呼叫 `astracontrol-clusterrolebinding.yaml`。

視需要在建立服務帳戶時調整任何已修改的名稱和命名空間。

```
<strong>astracontrol-clusterrolebinding.yaml</strong>
```

+

```yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: astracontrol-admin
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: cluster-admin
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
```

a. 套用叢集角色繫結：

```
kubectl apply -f astracontrol-clusterrolebinding.yaml
```

4. 列出取代的服務帳戶機密 `<context>` 正確的安裝環境：

```
kubectl get serviceaccount astracontrol-service-account --context
<context> --namespace default -o json
```

輸出的結尾應類似於下列內容：

```
"secrets": [
{ "name": "astracontrol-service-account-dockercfg-vhz87"},
{ "name": "astracontrol-service-account-token-r59kr"}
]
```

中每個元素的索引 `secrets` 陣列開頭為0。在上述範例中、索引為 `astracontrol-service-account-dockercfg-vhz87` 將為0、索引則為 `astracontrol-service-account-token-r59kr` 應該是1。在輸出中、記下含有「權杖」一詞的服務帳戶名稱索引。

5. 產生以下的Kbeconfig：
   a. 建立 `create-kubeconfig.sh` 檔案：更換 `TOKEN_INDEX` 在下列指令碼開頭、使用正確的值。

```
<strong>create-kubeconfig.sh</strong>
```

```
# Update these to match your environment.
# Replace TOKEN_INDEX with the correct value
# from the output in the previous step. If you
# didn't change anything else above, don't change
# anything else here.

SERVICE_ACCOUNT_NAME=astracontrol-service-account
NAMESPACE=default
NEW_CONTEXT=astracontrol
KUBECONFIG_FILE='kubeconfig-sa'

CONTEXT=$(kubectl config current-context)

SECRET_NAME=$(kubectl get serviceaccount ${SERVICE_ACCOUNT_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  -o jsonpath='{.secrets[TOKEN_INDEX].name}')
TOKEN_DATA=$(kubectl get secret ${SECRET_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  -o jsonpath='{.data.token}')

TOKEN=$(echo ${TOKEN_DATA} | base64 -d)
```

```
# Create dedicated kubeconfig
# Create a full copy
kubectl config view --raw > ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp

# Switch working context to correct context
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp config use-context
${CONTEXT}

# Minify
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp \
  config view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}.tmp

# Rename context
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  rename-context ${CONTEXT} ${NEW_CONTEXT}

# Create token user
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-credentials ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token-user \
  --token ${TOKEN}

# Set context to use token user
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --user ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token
-user

# Set context to correct namespace
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --namespace ${NAMESPACE}

# Flatten/minify kubeconfig
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}

# Remove tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.tmp
```

b. 請輸入命令以將其套用至Kubernetes叢集。

```
source create-kubeconfig.sh
```

6. （選用）將KUbeconfig重新命名為有意義的叢集名稱。保護您的叢集認證資料。

```
chmod 700 create-kubeconfig.sh
mv kubeconfig-sa.txt YOUR_CLUSTER_NAME_kubeconfig
```

接下來呢？

現在您已經確認已符合先決條件、您已經準備好了 "新增叢集"。

如需詳細資訊、請參閱

- "Trident文件"
- "使用Astra Control API"

新增自訂TLS憑證

您可以移除現有的自我簽署TLS憑證、並以由憑證授權單位（CA）簽署的TLS憑證取代。

您需要的產品

- Kubernetes叢集已安裝Astra Control Center
- 管理存取叢集上要執行的命令Shell `kubectl` 命令
- 來自CA的私密金鑰和憑證檔案

移除自我簽署的憑證

移除現有的自我簽署TLS憑證。

1. 使用SSH、以管理使用者身分登入裝載Astra Control Center的Kubernetes叢集。
2. 使用下列取代命令尋找與目前憑證相關的TLS密碼 `<ACC-deployment-namespace>` 使用Astra Control Center部署命名空間：

```
kubectl get certificate -n <ACC-deployment-namespace>
```

3. 使用下列命令刪除目前安裝的機密與憑證：

```
kubectl delete cert cert-manager-certificates -n <ACC-deployment-
namespace>
kubectl delete secret secure-testing-cert -n <ACC-deployment-namespace>
```

新增憑證

新增由CA簽署的TLS憑證。

1. 使用下列命令以CA的私密金鑰和憑證檔案建立新的TLS秘密，並以適當的資訊取代括弧<>中的引數：

```
kubectl create secret tls <secret-name> --key <private-key-filename>
--cert <certificate-filename> -n <ACC-deployment-namespace>
```

2. 使用下列命令和範例編輯叢集自訂資源定義（CRD）檔案、然後變更 `spec.selfSigned` 價值 `spec.ca.secretName` 若要參考您先前建立的TLS秘密：

```
kubectl edit clusterissuers.cert-manager.io/cert-manager-certificates -n
<ACC-deployment-namespace>
....

#spec:
#  selfSigned: {}

spec:
  ca:
    secretName: <secret-name>
```

3. 使用下列命令和輸出範例來驗證變更是否正確、以及叢集是否已準備好驗證憑證、取代 `<ACC-deployment-namespace>` 使用Astra Control Center部署命名空間：

```
kubectl describe clusterissuers.cert-manager.io/cert-manager-
certificates -n <ACC-deployment-namespace>
....

Status:
  Conditions:
    Last Transition Time:  2021-07-01T23:50:27Z
    Message:               Signing CA verified
    Reason:                KeyPairVerified
    Status:                True
    Type:                  Ready
Events:                    <none>
```

4. 建立 `certificate.yaml` 使用下列範例將方括弧<>中的預留位置值取代為適當資訊的檔案：

```yaml
apiVersion: cert-manager.io/v1
kind: Certificate
metadata:
  name: <certificate-name>
  namespace: <ACC-deployment-namespace>
spec:
  secretName: <certificate-secret-name>
  duration: 2160h # 90d
  renewBefore: 360h # 15d
  dnsNames:
  - <astra.dnsname.example.com> #Replace with the correct Astra Control
Center DNS address
  issuerRef:
    kind: ClusterIssuer
    name: cert-manager-certificates
```

5. 使用下列命令建立憑證：

```
kubectl apply -f certificate.yaml
```

6. 使用下列命令和範例輸出來驗證憑證是否已正確建立、以及是否已使用您在建立期間所指定的引數（例如名稱、持續時間、續約期限及DNS名稱）。

```
kubectl describe certificate -n <ACC-deployment-namespace>
....

Spec:
  Dns Names:
    astra.example.com
  Duration:  125h0m0s
  Issuer Ref:
    Kind:        ClusterIssuer
    Name:        cert-manager-certificates
  Renew Before:  61h0m0s
  Secret Name:   <certificate-secret-name>
Status:
  Conditions:
    Last Transition Time:  2021-07-02T00:45:41Z
    Message:               Certificate is up to date and has not expired
    Reason:                Ready
    Status:                True
    Type:                  Ready
  Not After:               2021-07-07T05:45:41Z
  Not Before:              2021-07-02T00:45:41Z
  Renewal Time:            2021-07-04T16:45:41Z
  Revision:                1
Events:                    <none>
```

7. 編輯「入口CRD TLS」選項、使用下列命令和範例指向新的憑證密碼、並以適當的資訊取代方括弧<>中的預留位置值：

```
kubectl edit ingressroutes.traefik.containo.us -n <ACC-deployment-
namespace>
....

# tls:
#    options:
#      name: default
#    secretName: secure-testing-cert
#    store:
#      name: default

 tls:
    options:
      name: default
    secretName: <certificate-secret-name>
    store:
      name: default
```

8. 使用網頁瀏覽器瀏覽至Astra Control Center的部署IP位址。
9. 確認憑證詳細資料與您安裝的憑證詳細資料相符。
10. 匯出憑證並將結果匯入網頁瀏覽器中的憑證管理程式。

建立自訂Pod安全性原則

Astra Control需要在其管理的叢集上建立及管理Kubernetes Pod。如果您的叢集使用限制的Pod安全性原則、而該原則不允許建立具有權限的Pod、或允許Pod容器內的處理程序以root使用者身分執行、則您需要建立限制較少的Pod安全性原則、以啟用Astra Control來建立及管理這些Pod。

步驟

1. 為叢集建立比預設限制更少的Pod安全性原則、並將其儲存在檔案中。例如：

```yaml
apiVersion: policy/v1beta1
kind: PodSecurityPolicy
metadata:
  name: astracontrol
  annotations:
    seccomp.security.alpha.kubernetes.io/allowedProfileNames: '*'
spec:
  privileged: true
  allowPrivilegeEscalation: true
  allowedCapabilities:
  - '*'
  volumes:
  - '*'
  hostNetwork: true
  hostPorts:
  - min: 0
    max: 65535
  hostIPC: true
  hostPID: true
  runAsUser:
    rule: 'RunAsAny'
  seLinux:
    rule: 'RunAsAny'
  supplementalGroups:
    rule: 'RunAsAny'
  fsGroup:
    rule: 'RunAsAny'
```

2. 為Pod安全性原則建立新角色。

```
kubectl-admin create role psp:astracontrol \
    --verb=use \
    --resource=podsecuritypolicy \
    --resource-name=astracontrol
```

3. 將新角色繫結至服務帳戶。

```
kubectl-admin create rolebinding default:psp:astracontrol \
    --role=psp:astracontrol \
    --serviceaccount=astracontrol-service-account:default
```

Astra Control Center的常見問題集

如果您只是想要快速回答問題、這個常見問題集就能幫上忙。

總覽

以下各節提供使用Astra Control Center時可能會遇到的其他問題解答。如需進一步的說明、請聯絡astra.feedback@netapp.com

存取Astra Control Center

什麼是Astra Control URL？

Astra Control Center使用本機驗證和每個環境的專屬URL。

對於URL、請在瀏覽器中輸入您在安裝Astra Control Center時、於Astra_control_center_min.yaml自訂資源定義（CRD）檔案的SPEC.astraAddress欄位中所設定的完整網域名稱（FQDN）。電子郵件是您在Astra_control_center_min.yaml CRD的spec.email欄 位中設定的值。

授權

我正在使用評估授權。如何變更為完整授權？

您可以取得NetApp授權檔案（NLF）、輕鬆變更為完整授權。

步驟

- 從左側導覽中、選取*帳戶*>*授權*。
- 選擇*新增授權*。
- 瀏覽至您下載的授權檔案、然後選取*「Add*（新增*）」。

我正在使用評估授權。我還能管理應用程式嗎？

是的、您可以使用評估授權測試管理應用程式功能。

正在登錄Kubernetes叢集

新增Astra Control之後、我需要將工作節點新增至Kubernetes叢集。我該怎麼辦？

新的工作者節點可新增至現有的資源池。Astra Control會自動探索這些功能。如果在Astra Control中看不到新節點、請檢查新的工作節點是否執行支援的映像類型。您也可以使用驗證新工作節點的健全狀況 `kubectl get nodes` 命令。

如何正確地取消管理叢集？

1. "從Astra Control取消應用程式管理"。
2. "從Astra Control取消管理叢集"。

從Astra Control移除Kubernetes叢集之後、應用程式和資料會發生什麼變化？

從Astra Control移除叢集不會對叢集的組態（應用程式和持續儲存）進行任何變更。在該叢集上執行的任何Astra Control快照或應用程式備份都無法還原。由Astra Control所建立的持續儲存備份仍在Astra Control之內、但無法還原。

> 透過任何其他方法刪除叢集之前、請務必先從Astra Control移除叢集。使用另一個工具刪除叢集時、如果叢集仍由Astra Control進行管理、可能會對Astra Control帳戶造成問題。

*當我取消管理叢集時、NetApp Trident是否會自動從叢集解除安裝？*當您從Astra Control Center取消管理叢集時、Trident不會自動從叢集解除安裝。若要解除安裝Trident、您需要 "請遵循Trident文件中的下列步驟"。

管理應用程式

- Astra Control是否能部署應用程式？*

Astra Control不會部署應用程式。應用程式必須部署在Astra Control之外。

停止從**Astra Control**管理應用程式之後、應用程式會發生什麼事？

將刪除任何現有的備份或快照。應用程式與資料仍可繼續使用。資料管理作業無法用於未受管理的應用程式、或屬於它的任何備份或快照。

- Astra Control能否管理非NetApp儲存設備上的應用程式？*

不可以雖然Astra Control可以探索使用非NetApp儲存設備的應用程式、但它無法管理使用非NetApp儲存設備的應用程式。

*我應該自行管理Astra Control嗎？*不、您不應該自行管理Astra Control、因為它是「系統應用程式」。

*不良的Pod是否會影響應用程式管理？*如果託管應用程式的Pod處於不良狀態、Astra Control將無法建立新的備份與複製。

資料管理作業

我的帳戶中有我沒有建立的快照。他們來自何處？

在某些情況下、Astra Control會自動建立快照、做為備份、複製或還原程序的一部分。

我的應用程式使用數個**PV**。**Astra Control**是否會對所有這些**PVCs**執行快照和備份？

是的。Astra Control在應用程式上執行的快照作業包括繫結至應用程式PVCS的所有PV快照。

我可以直接透過不同的介面或物件儲存設備來管理**Astra Control**所拍攝的快照嗎？

不可以Astra Control所拍攝的快照與備份、只能透過Astra Control進行管理。

版權資訊

Copyright © 2022 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。